KnowledgeTrace MCQ — Advanced ML Analytics Technical Report

CSE Mega Project — Branch: `ml-advanced-analytics`
ocument Version: 2.4 | Academic Year 2026–202

<code>-<code>-<code>-<code>

Executive Summary

andard Learning Management Systems (LMS) and online quiz applications evaluate students using naive percentage scoring (e.g., $7/10 = 70\%$). This arithmetic score fails to answer the most fundamental pedagogical question
****Did the student guess?** (In a 4-option MCQ, guessing has a 25% random chance**
****Did they make a silly slip?** (A student who knows the concept makes a typographical or arithmetic slip**
****Which sub-skill caused the error?** (A multi-skill question requires simultaneous mastery of multiple concepts**
****Are gaps compounding?** (Unmastered foundational prerequisites blocking downstream topics**
****Is an exam question flawed?** (Misleading trick distractors fooling top students**
e **`ml-advanced-analytics` branch implements an interpretable, mathematically rigorous, publication-grade **Neuro-Symbolic & Probabilistic Cognitive Diagnostic Engine**. It combines **Bayesian Knowledge Tracing (BKT)**, the **Multi-Attribute DINA Model**, **Logistic Regression Anomaly Detection**, **Response-Time Effort (RTE) Profiling**, and **NetworkX Directed Acyclic Graph (DAG) Theory** into a unified, non-blocking asynchronous architectur**

<code>-<code>-<code>-<code>

1. Repository & File Structure

low is the file tree of the backend and frontend components that implement this branc

```
MCQ-analysis/
■■■ backend/
■   ■■■ app/
■       ■■■ models/                      # SQLAlchemy Database Models
■       ■   ■■■ user.py                  # User, Roles (Teacher, Student)
■       ■   ■■■ concept.py               # Concept, ConceptEdge (DAG)
■       ■   ■■■ test.py                  # Test, Question, Option, QuestionSkill
■       ■   ■■■ response.py              # Response (is_correct, response_time_ms)
■       ■   ■■■ diagnosis.py             # StudentConceptMastery, CognitiveDiagnosisProfile
■       ■■■ schemas/                     # Pydantic Request/Response Models
■       ■   ■■■ concept.py               # ConceptRead, ConceptCreate, ConceptEdgeCreate
■       ■   ■■■ question.py              # QuestionCreate (skill_ids), OptionCreate
■       ■   ■■■ agent.py                 # TeacherCurriculumRequest, ClassIntervention schemas
■       ■■■ routers/                     # FastAPI Route Controllers
■       ■   ■■■ student.py               # POST /student/responses (Sync + Async Worker)
■       ■   ■■■ teacher.py               # GET /teacher/tests/{id}/results, Q-Matrix test creation
■       ■   ■■■ concepts.py              # POST/DELETE /concepts/edges, GET /concepts/graph
■       ■   ■■■ diagnosis.py             # GET /diagnosis/student/{id}/* (Dossier endpoints)
■       ■   ■■■ agent.py                 # Agentic AI Draft & Approve Orchestrator
■       ■■■ services/                    # Mathematical & Machine Learning Algorithms
■           ■■■ mastery_service.py       # Layer 2: Bayesian Knowledge Tracing (BKT)
■           ■■■ dina_service.py          # Layer 3: Multi-Skill DINA + BFS Block Partitioning
■           ■■■ prediction_service.py    # Layer 4: Logistic Regression Slip/Guess Predictor
■           ■■■ cognitive_analytics_service.py # Layer 5: Response-Time Effort (RTE) & Prerequisite Debt
■           ■■■ concept_graph.py         # Layer 1: NetworkX DAG Validation & Inference
■           ■■■ agent_service.py         # ReAct Tool-Calling Agent Orchestrator
■■■ frontend/
■   ■■■ src/
■       ■■■ components/
■       ■   ■■■ PrerequisiteGraph.jsx    # Pure SVG Interactive Directed Force/DAG Network Graph
■       ■■■ pages/
■       ■   ■■■ TestBuilder.jsx          # Category 2: Q-Matrix Multi-Skill & DAG Edge Editor
■       ■   ■■■ TakeTest.jsx             # Millisecond Latency Telemetry Collection
■       ■   ■■■ DiagnosticReport.jsx     # Student Dossier, Learning Roadmap, Effort Quadrants
■       ■   ■■■ TestResults.jsx          # Category 1: Cohort Heatmap, Psychometrics & Intervention
■       ■■■ App.jsx                      # Route Definitions (/teacher/student/:id/diagnosis)
■■■ create_diagrams.py                   # High-resolution architectural diagram generator
■■■ generate_ml_concepts_pdf.py          # Academic specification PDF compiler
■■■ pyrightconfig.json                   # Static type check & Python interpreter config
```

<code>-<code>-<code>-<code>

2. End-to-End System Data Flow

e diagram below details the entire data lifecycle across both Teacher and Student workflow

```
flowchart TD
    subgraph S0["1. Test & Knowledge Graph Authoring (Teacher)"]
        T1["Teacher creates Concepts & Manual Edges"] --> T2["NetworkX DAG Cycle Guard: is_directed_acyclic_graph()"]
        T2 -->|"Valid DAG"| DB_C[("concepts & concept_edges")]
        T3["Teacher pins Q-Matrix: Primary + skill_ids"] --> DB_Q[("tests, questions, question_skills")]
    end

    subgraph S1["2. High-Precision Client Telemetry & Ingestion"]
        Student["Student answers Question in React UI"] -->|"Timer captures response_time_ms"| Payload["Payload: ques
tion_id, option_id, latency_ms"]
        Payload -->|"POST /student/responses"| FastAPISync["FastAPI: submit_response()"]
        FastAPISync -->|"Sync Write"| DB_Resp[("responses table")]
        FastAPISync -->|"Immediate 200 OK (<15ms)"| StudentNext["Student proceeds with 0 latency"]
    end

    subgraph S2["3. Non-Blocking Background ML Pipeline (FastAPI BackgroundTasks)"]
        FastAPISync -.->|"Spawn Worker"| Worker["run_mastery_and_diagnosis()"]
        Worker --> BKT["Layer 2: Bayesian Knowledge Tracing (Forward Pass)"]
        BKT --> DB_BKT[("student_concept_mastery")]
        Worker --> DINA["Layer 3: DINA Model (BFS Connected-Block Solver)"]
        DINA --> Ent["Quadratic Entropy: 1 - 4P(1-P)"]
        Ent --> DB_DINA[("cognitive_diagnosis_profile")]
    end

    subgraph S3["4. Cognitive Analytics & Psychometrics Engine"]
        DB_Resp & DB_DINA --> LR["Layer 4: Logistic Regression Careless Slip Detector"]
        DB_Resp --> RTE["Layer 5: Response-Time Effort (RTE) 4-Quadrant Profiler"]
        DB_DINA & DB_C --> Debt["Prerequisite Debt & NetworkX Topological Roadmap"]
    end

    subgraph S4["5. Teacher Cohort Analytics & Closed-Loop Intervention"]
        S3 --> Heatmap["Student × Concept DINA Mastery Heatmap"]
        S3 --> Psych["Point-Biserial Discrimination (r_pb) & Distractor Traps"]
        S3 --> Root["Cohort Prerequisite Bottleneck Graph (is_root_blocker)"]
        Heatmap & Psych & Root --> AI_Agent["Class Intervention AI Agent"]
        AI_Agent --> TargetedQuiz["Targeted Revision Quiz Assigned to Struggling Cohort"]
    end

    S0 --> S1
    S1 --> S2
    S2 --> S3
    S3 --> S4
```

<code>-<code>-<code>-<code>

3. Mathematical Foundations & Calculation Pipeline

Layer 1: Knowledge Graph Topology & Cycle Prevention

e curriculum is modeled as a directed graph $G = (V, E)$, where V is the set of concepts and directed edges $(u, v) \in E$ signify that u is an essential prerequisite for v ($u \to v$

The Acyclic Invariant (NetworkX)

prerequisite curriculum cannot contain circular dependencies (e.g., $A \to B \to C \to A$ is logically impossible because it implies A must be understood before A can be learned

fore committing any edge (u, v) to PostgreSQL, [`concept_graph.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/concept_graph.py) constructs an in-memory directed graph and verifie

\text{ValidEdge}(u, v) \iff (u \neq v) \land \left[\text{is_directed_acyclic_graph}(G \cup \{(u, v)\}) == \text{True}\right]

an edge induces a cycle, it is immediately rejected with HTTP 400 and the circular path is reported to the teache

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 2: Bayesian Knowledge Tracing (BKT)

ile: [`backend/app/services/mastery_service.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/mastery_service.py

T models the student's mastery of a single concept over chronological practice attempts $t = 1, 2, \dots$ as a **Hidden Markov Model (HMM) with two latent state**

• <code>S<code>t<code>a<code>t<code>e<code> <code>$<code>0<code>$<code>:<code>
<code>U<code>n<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>e<code>d<code>
<code>(<code>$<code>L<code>_<code>t<code> <code>=<code> <code>0<code>$<code>)<code>

• <code>S<code>t<code>a<code>t<code>e<code> <code>$<code>1<code>$<code>:<code>
<code>M<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>e<code>d<code> <code>(<code>$<code>L<code>_<code>t<code>
<code>=<code> <code>1<code>$<code>)<code>

Parameter Definitions

• <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>0<code>)<code>$<code>:<code>
<code>P<code>r<code>i<code>o<code>r<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code> <code>o<code>f<code>
<code>k<code>n<code>o<code>w<code>i<code>n<code>g<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>b<code>e<code>f<code>o<code>r<code>e<code>
<code>p<code>r<code>a<code>c<code>t<code>i<code>c<code>e<code>.<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>T<code>)<code>$<code>:<code>
<code>T<code>r<code>a<code>n<code>s<code>i<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code> <code>o<code>f<code>
<code>l<code>e<code>a<code>r<code>n<code>i<code>n<code>g<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>d<code>u<code>r<code>i<code>n<code>g<code>
<code>a<code>n<code> <code>a<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code>.<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>S<code>)<code>$<code>:<code> <code>S<code>l<code>i<code>p<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>(<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>k<code>n<code>o<code>w<code>s<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>
<code>b<code>u<code>t<code> <code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>s<code>
<code>i<code>n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code>)<code>.<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>G<code>)<code>$<code>:<code> <code>G<code>u<code>e<code>s<code>s<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>(<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>d<code>o<code>e<code>s<code>
<code>n<code>o<code>t<code> <code>k<code>n<code>o<code>w<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>b<code>u<code>t<code>
<code>g<code>u<code>e<code>s<code>s<code>s<code>e<code>s<code>
<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code>)<code>.<code>

The Forward Algorithm Equations

en observation $o_t \in \{0, 1\}$ (where $1 = \text{Correct}, 0 = \text{Incorrect}$) is observe

Step 1 — Observation Update (Bayes' Rule):

$$\text{If } o_t = 1 \text{ (Correct): } \quad P(L_t \mid o_t = 1) = \frac{P(L_t) \cdot (1 - P(S))}{P(L_t) \cdot (1 - P(S)) + (1 - P(L_t)) \cdot P(G)}$$

$$\text{If } o_t = 0 \text{ (Incorrect): } \quad P(L_t \mid o_t = 0) = \frac{P(L_t) \cdot P(S)}{P(L_t) \cdot P(S) + (1 - P(L_t)) \cdot (1 - P(G))}$$

Step 2 — Latent Learning Transition:

$$P(L_{t+1}) = P(L_t \mid o_t) + \left[1 - P(L_t \mid o_t)\right] \cdot P(T)$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 3: Multi-Attribute Cognitive Diagnosis (DINA Model)

ile: [`backend/app/services/dina_service.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/dina_service.py

al-world test questions rarely test only one standalone skill. The **DINA model (*Deterministic Inputs, Noisy "And" gate*, Junker & Sijtsma, 2001) evaluates a student's binary latent attribute vecto**

$$\boldsymbol{\alpha}_i = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{iK}) \in \{0, 1\}^K$$

The Q-Matrix & Conjunctive Latent Logic

e test structure is specified by the binary matrix $Q \in \{0, 1\}^{J \times K}

$$q_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{if Question } j \text{ requires Concept } k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

der DINA, success requires **all required skills simultaneously. The ideal latent response η_{ij} is computed a**

$$\eta_{ij} = \prod_{k=1}^K \alpha_{ik}^{q_{jk}}$$

- <code>I<code>f<code> <code>a<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>h<code>a<code>s<code> <code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>e<code>d<code>
<code>a<code>l<code>l<code> <code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code>
<code>(<code>$<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>_<code>{<code>i<code>k<code>}<code> <code>=<code>
<code>1<code>$<code> <code>f<code>o<code>r<code> <code>e<code>v<code>e<code>r<code>y<code>
<code>$<code>k<code>$<code> <code>w<code>h<code>e<code>r<code>e<code>
<code>$<code>q<code>_<code>{<code>j<code>k<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code>$<code>)<code>,<code>
<code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>=<code>
<code>1<code>$<code>.<code>
- <code>I<code>f<code> <code><<code>b<code>><code>e<code>v<code>e<code>n<code>
<code>o<code>n<code>e<code><<code>b<code>><code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>
<code>i<code>s<code> <code>m<code>i<code>s<code>s<code>i<code>n<code>g<code>,<code>
<code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>=<code>
<code>0<code>$<code>.<code>

Response Likelihood & Bayesian Marginalization

th slip parameter s_j and guess parameter $g_j

$$P(X_{ij} = 1 \mid \boldsymbol{\alpha}_i) = g_j^{1 - \eta_{ij}} (1 - s_j)^{\eta_{ij}}$$

ven response vector $\mathbf{X}_i = (X_{i1}, \dots, X_{iJ})$, the joint posterior across all 2^K skill patterns i

$$P(\boldsymbol{\alpha} \mid \mathbf{X}_i) = \frac{\prod_{j=1}^J \left[P(X_{ij} \mid \boldsymbol{\alpha})\right] P(\boldsymbol{\alpha})}{\sum_{\boldsymbol{\alpha}'} \prod_{j=1}^J \left[P(X_{ij} \mid \boldsymbol{\alpha}')\right] P(\boldsymbol{\alpha}')}$$

e marginal mastery of concept k displayed in the Teacher Heatmap i

$$P(\alpha_{ik} = 1 \mid \mathbf{X}_i) = \sum_{\boldsymbol{\alpha} : \alpha_k = 1} P(\boldsymbol{\alpha} \mid \mathbf{X}_i)$$

Connected-Block BFS Graph Partitioning (2^K Solver)

en $K = 30$, evaluating $2^{30} \approx 1.07 \times 10^9$ states is computationally intractable on a live serve

The engine constructs a co-occurrence graph where an edge connects concept A and concept B if any question tests both skills simultaneousl

A **Breadth-First Search (BFS) partitions the curriculum into disjoint connected block**

For the target block (clamped at $K_{\text{block}} \le 12$, maximum $2^{12} = 4{,}096$ states), the exact posterior is vectorized in NumPy using the log-sum-exp trick in $< 10\text{ ms}

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 4: Information-Theoretic Epistemic Confidence

ile: [`backend/app/services/dina_service.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/dina_service.py

e confidence metric measures how statistically decisive the diagnosis is based on **Normalized Quadratic Entropy*

$$\text{Confidence}(P) = 1 - 4 \cdot P \cdot (1 - P)$$

• <code><<code>b<code>><code>A<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code> <code>(<code>T<code>o<code>t<code>a<code>l<code>
<code>u<code>n<code>c<code>e<code>r<code>t<code>a<code>i<code>n<code>t<code>y<code> <code>/<code>
<code>c<code>o<code>i<code>n<code> <code>f<code>l<code>i<code>p<code>)<code>:<code><<code>b<code>><code>

$$\text{Confidence} = 1 - 4(0.50)(0.50) = 1 - 1.00 = \mathbf{0.00 \text{ (0\%)}}$$

• <code><<code>b<code>><code>A<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>8<code>5<code>$<code> <code>(<code>D<code>e<code>f<code>i<code>n<code>i<code>t<code>e<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code>
<code>e<code>v<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>)<code>:<code><<code>b<code>><code>

$$\text{Confidence} = 1 - 4(0.85)(0.15) = 1 - 0.51 = \mathbf{0.49 \text{ (49\%)}}$$

• <code><<code>b<code>><code>A<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>9<code>8<code>$<code> <code>o<code>r<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>0<code>2<code>$<code> <code>(<code>H<code>i<code>g<code>h<code>
<code>c<code>e<code>r<code>t<code>a<code>i<code>n<code>t<code>y<code>)<code>:<code><<code>b<code>><code>

$$\text{Confidence} = 1 - 4(0.98)(0.02) = 1 - 0.0784 = \mathbf{0.92 \text{ (92\%)}}$$

Reliability Tiers*

• <code>`<code>L<code>O<code>W<code>`<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<cod
e>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code><<code>
<code>0<code>.<code>4<code>0<code>$<code>
<code>(<code>P<code>r<code>e<code>l<code>i<code>m<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code>;<code>
<code>m<code>o<code>r<code>e<code> <code>t<code>e<code>s<code>t<code>i<code>n<code>g<code>
<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code>)<code>

• <code>`<code>M<code>E<code>D<code>I<code>U<code>M<code>`<code>:<code>
<code>$<code>0<code>.<code>4<code>0<code> <code>\<code>l<code>e<code> <code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{
<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code><<code>
<code>0<code>.<code>7<code>5<code>$<code>
<code>(<code>P<code>r<code>o<code>v<code>i<code>s<code>i<code>o<code>n<code>a<code>l<code>
<code>d<code>i<code>a<code>g<code>n<code>o<code>s<code>i<code>s<code>)<code>

• <code>`<code>H<code>I<code>G<code>H<code>`<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code
>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code>\<code>g<code>e<code>
<code>0<code>.<code>7<code>5<code>$<code>
<code>(<code>C<code>e<code>r<code>t<code>i<code>f<code>i<code>e<code>d<code>
<code>d<code>i<code>a<code>g<code>n<code>o<code>s<code>t<code>i<code>c<code>
<code>s<code>t<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>)<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 5: Response-Time Effort (RTE) & 4-Quadrant Profiler

ile: [`backend/app/services/cognitive_analytics_service.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/cognitive_analytics_service.py

sed on Wise & Kong (2005) Response-Time Effort theory, student solving times are evaluated against expected reading and cognitive processing requirement

$$T_{\text{expected}} = \max\left(7000, 8000 + 300 \cdot W + 5000 \cdot K_j\right) \text{ ms}$$

ere W is the stem word count and K_j is the number of required skills in the Q-matri

$$\text{Latency Ratio: } \tau = \frac{T_{\text{actual}}}{T_{\text{expected}}}$$

The 4 Cognitive Behavioral Quadrants

Cognitive Fluency: Correct ($X = 1$) with optimal latency ($\tau \le 1.8$). Automated conceptual gras

Deliberate Mastery: Correct ($X = 1$) with high deliberation ($\tau > 1.8$). High-effort successful reasonin

Cognitive Struggle: Incorrect ($X = 0$) despite adequate time ($T \ge 4000\text{ ms}$). Genuine conceptual misunderstandin

Rapid Guessing: Any response submitted in $T < 4000\text{ ms}$. Disengaged rush without reading the choice

Effort Consistency Index (ECI)

$$\text{ECI} = \frac{N_{\text{fluency}} + N_{\text{deliberate}} + N_{\text{struggle}}}{N_{\text{total}}} = 1 - \frac{N_{\text{rapid}}}{N_{\text{total}}}$$

a student's rapid guessing rate exceeds 40%, their low DINA mastery is flagged as an effort artifact rather than an intellectual ga

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 6: Logistic Regression Slip Anomaly Model

ile: [`backend/app/services/prediction_service.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/prediction_service.py

plements Equation (3) from the project specification to predict performance probability before/during attempt

$$P(X_{ij} = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma\left(\beta_0 + \sum_{m=1}^5 \beta_m x_m\right) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{x})}}$$

Feature Vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$:

x_1: Student cumulative historical accuracy ($[0.0, 1.0]

x_2: Concept mastery across the question's required skil

x_3: Question pass rate / empirical ease across coho

x_4: Skill complexity count (-0.45 penalty per additional skil

x_5: Normalized latency ratio $\ta

Anomaly Classification Rules

- <code><<code>b<code>><code>C<code>a<code>r<code>e<code>l<code>e<code>s<code>s<code><code>S<code>l<code>i<code>p<code><<code>b<code>><code>:<code> <code>l<code>f<code> <code>$<code>P<code>(<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>}<code>)<code><code>\<code>g<code>e<code> <code>0<code>.<code>7<code>8<code>$<code> <code>a<code>n<code>d<code><code>$<code>T<code> <code>\<code>g<code>e<code><code>4<code>.<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>s<code>}<code>$<code>,<code><code>b<code>u<code>t<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code><code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>e<code>d<code> <code><<code>b<code>><code>i<code>n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code><<code>b<code>><code> <code>(<code>$<code>X<code><code>=<code> <code>0<code>$<code>)<code>.<code>
- <code><<code>b<code>><code>R<code>a<code>p<code>i<code>d<code> <code>L<code>u<code>c<code>k<code>y<code><code>G<code>u<code>e<code>s<code>s<code>s<code><<code>b<code>><code>:<code> <code>l<code>f<code> <code>$<code>P<code>e>(<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>}<code>)<code>e> <code>\<code>l<code>e<code> <code>0<code>.<code>2<code>8<code>$<code> <code>a<code>n<code>d<code><code>$<code>T<code> <code><<code> <code>4<code>.<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code><code>s<code>}<code>$<code>,<code> <code>b<code>u<code>t<code>

<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>e<code>d<code> <code><<code>b<code>><code>c<code>o<code>r<code>e>r<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code><<code>b<code>><code> <code>(<code>$<code>X<code> <code>=<code>
<code>1<code>$<code>)<code>.<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 7: Item Psychometrics & Point-Biserial Discrimination

ile: [`backend/app/routers/teacher.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/routers/teacher.py#L195-L206

evaluate whether a question effectively discriminates high-performing students from struggling students, the engine calculates the **Point-Biserial Correlation (r_{pb}**

$$r_{pb} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

ere $X_{ij} \in \{0, 1\}$ is student i's score on item j, and $Y_i \in [0.0, 1.0]$ is their overall test accurac

- <code><<code>b<code>><code>$<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code>\<code>g<code>e<code>
<code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>
<code>(<code>`<code>S<code>T<code>R<code>O<code>N<code>G<code>`<code>)<code><<code>b<code>><code>:<code>
<code>H<code>i<code>g<code>h<code>
<code>p<code>e<code>r<code>f<code>o<code>r<code>m<code>e<code>r<code>s<code> <code>g<code>e<code>t<code>
<code>i<code>t<code> <code>r<code>i<code>g<code>h<code>t<code>,<code> <code>l<code>o<code>w<code>
<code>p<code>e<code>r<code>f<code>o<code>r<code>m<code>e<code>r<code>s<code> <code>g<code>e<code>t<code>
<code>i<code>t<code> <code>w<code>r<code>o<code>n<code>g<code>.<code> <code>P<code>s<code>y<code>c<code>h<code>
>o<code>m<code>e<code>t<code>r<code>i<code>c<code>a<code>l<code>l<code>y<code>
<code>e<code>x<code>c<code>e<code>l<code>l<code>e<code>n<code>t<code> <code>i<code>t<code>e<code>m<code>.<code>
- <code><<code>b<code>><code>$<code>0<code>.<code>1<code>0<code> <code>\<code>l<code>e<code>
<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code><<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>
<code>(<code>`<code>F<code>A<code>I<code>R<code>`<code>)<code><<code>b<code>><code>:<code>
<code>M<code>o<code>d<code>e<code>r<code>a<code>t<code>e<code>
<code>d<code>i<code>s<code>c<code>r<code>i<code>m<code>i<code>n<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>.<code>
- <code><<code>b<code>><code>$<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code><<code>
<code>0<code>.<code>1<code>0<code>$<code> <code>o<code>r<code>
<code>n<code>e<code>g<code>a<code>t<code>i<code>v<code>e<code> <code>(<code>`<code>R<code>E<code>V<code>I<code>
>E<code>W<code>_<code>N<code>E<code>E<code>D<code>E<code>D<code>`<code>)<code><<code>b<code>><code>:<code>
<code>F<code>l<code>a<code>w<code>e<code>d<code>
<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>o<code>r<code>
<code>m<code>i<code>s<code>l<code>e<code>a<code>d<code>i<code>n<code>g<code>
<code>t<code>r<code>i<code>c<code>k<code>
<code>d<code>i<code>s<code>t<code>r<code>a<code>c<code>t<code>o<code>r<code>
<code>c<code>o<code>n<code>f<code>u<code>s<code>i<code>n<code>g<code>
<code>h<code>i<code>g<code>h<code>-<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>s<code>.<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

Layer 8: Prerequisite Debt & Root Blocker Analytics

iles: [`cognitive_analytics_service.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/services/cognitive_analytics_service.py), [`teacher.py`](file:///e:/Mega Project/MCQ-analysis/backend/app/routers/teacher.py

t $W = \{c \in V \mid \bar{\alpha}_c < 0.50\}$ be the set of weak concept

Student Prerequisite Debt Score

$$\text{PrerequisiteDebt} = \frac{|\{c \in W \mid \text{predecessors}(c) \cap W \neq \emptyset\}|}{|W|}$$

asures the proportion of advanced failures that directly stem from unmastered upstream roots in the DA

Cohort Root Blocker Flag

the cohort prerequisite graph, a concept c is flagged with a pulsing crimson halo as a **Root Blocker** i

\text{IsRootBlocker}(c) \iff \left(\bar{\alpha}_c < 0.55\right) \land \left(\exists s \in \text{successors}(c) : \bar{\alpha}_s < 0.65\right)

is isolates the exact foundational bottleneck dragging down dependent skills across the entire clas

<code>-<code>-<code>-<code>

4. Justification of Initial & Default Values

ery hyperparameter and default value in this architecture is mathematically grounded in psychometric literatur

Parameter	Default Value	Mathematical & Psychometric Justification
BKT Prior $P(L_0)$	`0.20` (20%)	Assumes an uninstructed student has a 20% baseline prior probability of intuitive familiarity with a new concept before targeted practice begins.
BKT Transition $P(T)$	`0.15` (15%)	Standard empirical rate in cognitive tutoring literature (Corbett & Anderson). Represents a 15% incremental chance that a single practice opportunity causes state transition to mastery.
BKT Slip $P(S)$	`0.10` (10%)	Accounts for human typographical errors, perceptual slips, or misreading of options by students who otherwise possess the latent skill.
BKT Guess $P(G)$	`0.25` (25%)	Standard statistical chance of guessing the correct option in a 4-choice MCQ without any domain knowledge ($1/4 = 0.25$).
Rapid Guessing Time	`4000 ms` (4.0 s)	Psychometric eye-tracking studies confirm that reading a technical MCQ stem (~ 15–25 words) and 4 response options requires ≥ 4.0 seconds. Submissions under 4s represent blind random clicking.
Expected Base Time	`8000 ms` (8.0 s)	Baseline cognitive reading and comprehension overhead for an average college-level sentence before problem solving begins.
Word Factor	`300 ms/word`	Average adult technical reading speed is $\sim 200\text{ words/minute} \approx 300\text{ ms/word}$.
Skill Overhead	`5000 ms/skill`	Conjunctive multi-skill questions require cognitive context-switching between domains, estimated at 5 s per additional concept.
Logistic Intercept β_0	`-0.40`	Sets baseline prior log-odds $\sigma(-0.40) \approx 0.40$, reflecting moderate difficulty for fresh questions.
Accuracy Weight β_1	`+0.85`	Positive reinforcement: historical competence increases probability of future success.
Mastery Weight β_2	`+1.80`	Highest magnitude weight: direct latent skill mastery is the single strongest predictor of item correctness.
Item Ease Weight β_3	`+1.25`	Calibrates for question difficulty: an easier item across the cohort increases individual success likelihood.
Complexity Weight β_4	`-0.45`	Negative coefficient: each additional required concept introduces another failure point, penalizing the odds.

Latency Weight β_5 | `+0.35` | Modest positive boost: deliberate solving time correlates with higher accuracy compared to hasty attempts.**
Careless Slip Threshold | `P >= 0.78` | If the statistical model predicts $\ge 78\%$ chance of correct answer and the student spent ≥ 4s, an incorrect answer is categorized as an accidental slip rather than a conceptual deficiency.**
Max BFS Block Size | `K = 12` | $2^{12} = 4{,}096$ floating-point evaluations completes in $< 10\text{ ms}$ in vectorized NumPy. Beyond $K=12$, exponential explosion would degrade API response times.**

<code>-<code>-<code>-<code>

5. Complete Step-by-Step Sample for Testing

is sample demonstrates how the mathematics and data flow execute end-to-en

Step 1: Define Curriculum & DAG

e teacher creates 3 concepts in the Syllabus Grap
Concept 1: **Relational Algebra
Concept 2: **SQL Query Execution
Concept 3: **Query Cost Optimization
Prerequisite Edges*

- <code>R<code>e<code>l<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>a<code>l<code>
<code>A<code>l<code>g<code>e<code>b<code>r<code>a<code> <code>$<code>\<code>t<code>o<code>$<code>
<code>S<code>Q<code>L<code> <code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code>
<code>E<code>x<code>e<code>c<code>u<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
- <code>S<code>Q<code>L<code> <code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code>
<code>E<code>x<code>e<code>c<code>u<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>$<code>\<code>t<code>o<code>$<code> <code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code>
<code>C<code>o<code>s<code>t<code>
<code>O<code>p<code>t<code>i<code>m<code>i<code>z<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>

If a teacher tries to add Query Cost Optimization $\to$ Relational Algebra, NetworkX blocks it with HTTP 400: cycle detected)

<code>-<code>-<code>-<code>

Step 2: Define Questions with Multi-Skill Q-Matrix

e teacher creates 2 diagnostic question

- <code><<code>b<code>><code>Q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>1<code><<code>b<code>><code>:<code>
<code>*<code>"<code>E<code>v<code>a<code>l<code>u<code>a<code>t<code>e<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>r<code>e<code>l<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>a<code>l<code>
<code>s<code>e<code>l<code>e<code>c<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>$<code>\<code>s<code>i<code>g<code>m<code>a<code>_<code>{<code>A<code> <code>><code>
<code>5<code>}<code>(<code>R<code>)<code>$<code> <code>o<code>n<code>
<code>t<code>a<code>b<code>l<code>e<code> <code>R<code>.<code>"<code>*<code>
- <code>P<code>r<code>i<code>m<code>a<code>r<code>y<code> <code>S<code>k<code>i<code>l<code>l<code>:<code>
<code>`<code>R<code>e<code>l<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>a<code>l<code>
<code>A<code>l<code>g<code>e<code>b<code>r<code>a<code>`<code>
<code>(<code>$<code>C<code>_<code>1<code>$<code>)<code>
- <code>Q<code>-<code>M<code>a<code>t<code>r<code>i<code>x<code> <code>r<code>o<code>w<code>:<code>
<code>$<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>q<code>}<code>_<code>1<code>
<code>=<code> <code>[<code>1<code>,<code> <code>0<code>,<code> <code>0<code>]<code>$<code>

- <code><<code>b<code>><code>Q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
  <code>2<code><<code>b<code>><code>:<code>
  <code>*<code>"<code>C<code>o<code>n<code>v<code>e<code>r<code>t<code> <code>a<code>
  <code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>l<code>a<code>t<code>e<code>d<code>
  <code>s<code>u<code>b<code>q<code>u<code>e<code>r<code>y<code> <code>i<code>n<code>t<code>o<code>
  <code>a<code>n<code> <code>o<code>p<code>t<code>i<code>m<code>i<code>z<code>e<code>d<code>
  <code>i<code>n<code>d<code>e<code>x<code>e<code>d<code> <code>j<code>o<code>i<code>n<code>
  <code>p<code>l<code>a<code>n<code>.<code>"<code>*<code>
- <code>P<code>r<code>i<code>m<code>a<code>r<code>y<code> <code>S<code>k<code>i<code>l<code>l<code>:<code>
  <code>`<code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code> <code>C<code>o<code>s<code>t<code>
  <code>O<code>p<code>t<code>i<code>m<code>i<code>z<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>`<code>
  <code>(<code>$<code>C<code>_<code>3<code>$<code>)<code>
- <code>S<code>e<code>c<code>o<code>n<code>d<code>a<code>r<code>y<code>
  <code>S<code>k<code>i<code>l<code>l<code>:<code> <code>`<code>S<code>Q<code>L<code>
  <code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code>
  <code>E<code>x<code>e<code>c<code>u<code>t<code>i<code>o<code>n<code>`<code>
  <code>(<code>$<code>C<code>_<code>2<code>$<code>)<code>
- <code>Q<code>-<code>M<code>a<code>t<code>r<code>i<code>x<code> <code>r<code>o<code>w<code>:<code>
  <code>$<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>q<code>}<code>_<code>2<code>
  <code>=<code> <code>[<code>0<code>,<code> <code>1<code>,<code> <code>1<code>]<code>$<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

Step 3: Student Attempt Telemetry

udent **Alice attempts the tes**

- <code><<code>b<code>><code>A<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code> <code>o<code>n<code>
  <code>Q<code>1<code><<code>b<code>><code>:<code> <code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>
  <code>(<code>$<code>X<code> <code>=<code> <code>1<code>$<code>)<code>,<code>
  <code>l<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>=<code>
  <code>$<code>1<code>4<code>{<code>,<code>}<code>2<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
  <code>m<code>s<code>}<code>$<code>
  <code>(<code>$<code>1<code>4<code>.<code>2<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
  <code>s<code>}<code>$<code>)<code>.<code>
- <code><<code>b<code>><code>A<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code> <code>o<code>n<code>
  <code>Q<code>2<code><<code>b<code>><code>:<code>
  <code>l<code>n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code> <code>(<code>$<code>X<code> <code>=<code>
  <code>0<code>$<code>)<code>,<code> <code>s<code>e<code>l<code>e<code>c<code>t<code>s<code>
  <code>D<code>i<code>s<code>t<code>r<code>a<code>c<code>t<code>o<code>r<code> <code>B<code>,<code>
  <code>l<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>=<code>
  <code>$<code>2<code>1<code>{<code>,<code>}<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
  <code>m<code>s<code>}<code>$<code>
  <code>(<code>$<code>2<code>1<code>.<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
  <code>s<code>}<code>$<code>)<code>.<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

Step 4: Step-by-Step Mathematical Calculation

1. Layer 2: BKT Calculation on Q1 (C_1)

- <code>P<code>r<code>i<code>o<code>r<code> <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>0<code>)<code>
  <code>=<code> <code>0<code>.<code>2<code>0<code>$<code>,<code> <code>$<code>P<code>(<code>S<code>)<code>
  <code>=<code> <code>0<code>.<code>1<code>0<code>$<code>,<code> <code>$<code>P<code>(<code>G<code>)<code>
  <code>=<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>,<code> <code>$<code>P<code>(<code>T<code>)<code>
  <code>=<code> <code>0<code>.<code>1<code>5<code>$<code>.<code>
- <code>O<code>b<code>s<code>e<code>r<code>v<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
  <code>$<code>o<code>_<code>1<code> <code>=<code> <code>1<code>$<code>
  <code>(<code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>)<code>:<code>

$$P(L_1 \mid \text{Correct}) = \frac{0.20 \times (1 - 0.10)}{0.20 \times (1 - 0.10) + (1 - 0.20) \times 0.25} = \frac{0.18}{0.18 + 0.20} = \frac{0.18}{0.38} \approx \mathbf{0.4737}$$

• <code>T<code>r<code>a<code>n<code>s<code>i<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>U<code>p<code>d<code>a<code>t<code>e<code>:<code>

$$P(L_2) = 0.4737 + (1 - 0.4737) \times 0.15 = 0.4737 + (0.5263 \times 0.15) = 0.4737 + 0.0789 = \mathbf{0.5526 \text{ (55.3\%)}}$$

$$\text{astery of Relational Algebra increases from \$20\%\$ to \$55.3\%\$}$$

2. Layer 3: DINA Conjunctive Calculation on Q2 (C_2, C_3)

• <code>R<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code>
<code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code>:<code>
<code>$<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>q<code>}<code>_<code>2<code>
<code>=<code> <code>[<code>0<code>,<code> <code>1<code>,<code> <code>1<code>]<code>$<code>.<code>

• <code>A<code>l<code>i<code>c<code>e<code> <code>k<code>n<code>o<code>w<code>s<code>
<code>$<code>C<code>_<code>2<code>$<code> <code>(<code>$<code>P<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>7<code>5<code>$<code>)<code>,<code> <code>b<code>u<code>t<code>
<code>m<code>i<code>s<code>s<code>e<code>s<code> <code>$<code>C<code>_<code>3<code>$<code>
<code>(<code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>)<code>.<code>

• <code>I<code>d<code>e<code>a<code>l<code>
<code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code>:<code>
<code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>2<code> <code>=<code>
<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>_<code>2<code> <code>\<code>c<code>d<code>o<code>t<code>
<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>_<code>3<code> <code>=<code> <code>1<code>
<code>\<code>c<code>d<code>o<code>t<code> <code>0<code> <code>=<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>C<code>o<code>n<code>d<code>i<code>t<code>i<code>o<code>n<code>a<code>l<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>:<code>

$$P(X_2 = 1 \mid \eta_2 = 0) = g_2 = 0.25$$

• <code>B<code>e<code>c<code>a<code>u<code>s<code>e<code>
<code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>2<code> <code>=<code> <code>0<code>$<code>,<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>o<code>f<code> <code>a<code> <code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>
<code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code> <code>w<code>a<code>s<code>
<code>o<code>n<code>l<code>y<code> <code>$<code>2<code>5<code>\<code>%<code>$<code>
<code>(<code>p<code>u<code>r<code>e<code> <code>g<code>u<code>e<code>s<code>s<code>)<code>.<code>

• <code>M<code>a<code>r<code>g<code>i<code>n<code>a<code>l<code> <code>D<code>i<code>N<code>A<code>
<code>u<code>p<code>d<code>a<code>t<code>e<code>
<code>c<code>o<code>m<code>p<code>u<code>t<code>e<code>s<code>:<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>C<code>_<code>2<code> <code>=<code> <code>1<code>)<code>
<code>\<code>a<code>p<code>p<code>r<code>o<code>x<code> <code>0<code>.<code>6<code>8<code>$<code>
<code>(<code>H<code>i<code>g<code>h<code>
<code>c<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>)<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>C<code>_<code>3<code> <code>=<code> <code>1<code>)<code>
<code>\<code>a<code>p<code>p<code>r<code>o<code>x<code> <code>0<code>.<code>1<code>8<code>$<code>
<code>(<code>L<code>o<code>w<code>
<code>c<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>)<code>

3. Epistemic Confidence on C_3

$$P = 0.18 \implies \text{Confidence} = 1 - 4(0.18)(0.82) = 1 - 4(0.1476) = 1 - 0.5904 = \mathbf{0.4096 \text{ (41.0\% — MEDIUM TIER)}}$$

4. Layer 4: Response-Time Effort on Q2

• <code>W<code>o<code>r<code>d<code> <code>c<code>o<code>u<code>n<code>t<code> <code>$<code>W<code> <code>=<code> <code>1<code>2<code>$<code>,<code> <code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code> <code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code> <code>$<code>K<code>_<code>j<code> <code>=<code> <code>2<code>$<code>.<code>

• <code>$<code>T<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>e<code>x<code>p<code>e<code>c<code>t<code>e<code>d<code>}<code>}<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>x<code>(<code>7<code>0<code>0<code>0<code>,<code> <code>8<code>0<code>0<code>0<code> <code>+<code> <code>3<code>0<code>0<code>(<code>1<code>2<code>)<code> <code>+<code> <code>5<code>0<code>0<code>0<code>(<code>2<code>)<code>)<code> <code>=<code> <code>8<code>0<code>0<code>0<code> <code>+<code> <code>3<code>6<code>0<code>0<code> <code>+<code> <code>1<code>0<code>0<code>0<code>0<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>2<code>1<code>{<code>,<code>}<code>6<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>m<code>s<code>}<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>A<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code> <code>t<code>i<code>m<code>e<code>:<code> <code>$<code>2<code>1<code>{<code>,<code>}<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>m<code>s<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>L<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>r<code>a<code>t<code>i<code>o<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>a<code>u<code> <code>=<code> <code>2<code>1<code>0<code>0<code>0<code> <code>/<code> <code>2<code>1<code>6<code>0<code>0<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>9<code>7<code>2<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>Q<code>u<code>a<code>d<code>r<code>a<code>n<code>t<code>:<code> <code>B<code>e<code>c<code>a<code>u<code>s<code>e<code> <code>$<code>T<code> <code>\<code>g<code>e<code> <code>4<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>m<code>s<code>}<code>$<code> <code>a<code>n<code>d<code> <code>$<code>X<code> <code>=<code> <code>0<code>$<code>,<code> <code>A<code>l<code>i<code>c<code>e<code> <code>i<code>s<code> <code>c<code>l<code>a<code>s<code>s<code>i<code>f<code>i<code>e<code>d<code> <code>a<code>s<code> <code><<code>b<code>><code>`<code>C<code>O<code>G<code>N<code>I<code>T<code>I<code>V<code>E<code>_<code>S<code>T<code>R<code>U<code>G<code>G<code>L<code>E<code>`<code><<code>b<code>><code>.<code>

She spent adequate effort thinking, proving this is a genuine conceptual gap rather than a rush)

5. Layer 5: Root-Cause "WHY" Engine

en Alice or the teacher clicks on missed Question

• <code>$<code>C<code>_<code>2<code>$<code> <code>(<code>S<code>Q<code>L<code> <code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code> <code>E<code>x<code>e<code>c<code>u<code>t<code>i<code>o<code>n<code>)<code>:<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>6<code>8<code> <code>\<code>g<code>e<code> <code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code> <code>(<code>O<code>K<code>)<code>.<code>

• <code>$<code>C<code>_<code>3<code>$<code> <code>(<code>Q<code>u<code>e<code>r<code>y<code> <code>C<code>o<code>s<code>t<code> <code>O<code>p<code>t<code>i<code>m<code>i<code>z<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>)<code>:<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>1<code>8<code> <code><<code> <code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code>.<code>

• <code><<code>b<code>><code>R<code>e<code>s<code>u<code>l<code>t<code><<code>b<code>><code>:<code> <code>T<code>h<code>e<code> <code>e<code>n<code>g<code>i<code>n<code>e<code> <code>f<code>l<code>a<code>g<code>s<code> <code>$<code>C<code>_<code>3<code>$<code> <code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code><<code>b<code>><code>`<code>L<code>i<code>k<code>e<code>l<code>y<code> <code>M<code>i<code>s<code>s<code>i<code>n<code>g<code> <code>P<code>r<code>e<code>r<code>e<code>q<code>u<code>s<code>i<code>t<code>e<code>`<code><<code>b<code>><code>,<code> <code>p<code>i<code>n<code>p<code>o<code>i<code>n<code>t<code>i<code>n<code>g<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>e<code>x<code>a<code>c<code>t<code> <code>g<code>a<code>p<code>.<code>

6. Teacher Cohort & AI Intervention Agent

`TestResults.jsx

- <code>A<code>l<code>i<code>c<code>e<code> <code>a<code>p<code>p<code>e<code>a<code>r<code>s<code> <code>i<code>n<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>H<code>e<code>a<code>t<code>m<code>a<code>p<code> <code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code>$<code>C<code>_<code>1<code> <code>=<code> <code>5<code>5<code>\<code>%<code>$<code>,<code> <code>$<code>C<code>_<code>2<code> <code>=<code> <code>6<code>8<code>\<code>%<code>$<code>,<code> <code>$<code>C<code>_<code>3<code> <code>=<code> <code>1<code>8<code>\<code>%<code>$<code>.<code>
- <code>E<code>f<code>f<code>o<code>r<code>t<code> <code>s<code>t<code>a<code>t<code>u<code>s<code>:<code> <code>`<code>D<code>E<code>V<code>E<code>L<code>O<code>P<code>I<code>N<code>G<code>`<code>.<code>
- <code>P<code>o<code>i<code>n<code>t<code>-<code>B<code>i<code>s<code>e<code>r<code>i<code>a<code>l<code> <code>D<code>i<code>s<code>c<code>r<code>i<code>m<code>i<code>n<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>f<code>o<code>r<code> <code>Q<code>2<code> <code>s<code>h<code>o<code>w<code>s<code> <code>$<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>3<code>2<code>$<code> <code>(<code>`<code>S<code>T<code>R<code>O<code>N<code>G<code>`<code>)<code>.<code>
- <code>T<code>e<code>a<code>c<code>h<code>e<code>r<code> <code>c<code>l<code>i<code>c<code>k<code>s<code> <code><<code>b<code>><code>A<code>n<code>a<code>l<code>y<code>z<code>e<code> <code>C<code>l<code>a<code>s<code>s<code> <code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code>A<code>l<code> <code>A<code>g<code>e<code>n<code>t<code><<code>b<code>><code>:<code>
- <code>A<code>g<code>e<code>n<code>t<code> <code>d<code>e<code>t<code>e<code>c<code>t<code>s<code> <code>$<code>C<code>_<code>3<code>$<code> <code>h<code>a<code>s<code> <code>a<code>n<code> <code>$<code>8<code>0<code>\<code>%<code>$<code> <code>c<code>l<code>a<code>s<code>s<code> <code>f<code>a<code>i<code>l<code>u<code>r<code>e<code> <code>r<code>a<code>t<code>e<code>.<code>
- <code>A<code>u<code>t<code>o<code>m<code>a<code>t<code>i<code>c<code>a<code>l<code>l<code>y<code> <code>d<code>r<code>a<code>f<code>t<code>s<code> <code>a<code> <code>3<code>-<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>r<code>e<code>v<code>i<code>s<code>i<code>o<code>n<code> <code>q<code>u<code>i<code>z<code> <code>t<code>a<code>r<code>g<code>e<code>t<code>i<code>n<code>g<code> <code>$<code>C<code>_<code>3<code>$<code> <code>a<code>n<code>d<code> <code>i<code>t<code>s<code> <code>p<code>r<code>e<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>s<code>i<code>t<code>e<code> <code>$<code>C<code>_<code>2<code>$<code>.<code>
- <code>T<code>e<code>a<code>c<code>h<code>e<code>r<code> <code>e<code>d<code>i<code>t<code>s<code> <code>Q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>1<code>'<code>s<code> <code>s<code>t<code>e<code>m<code> <code>d<code>i<code>r<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code> <code>i<code>n<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>d<code>r<code>a<code>f<code>t<code>,<code> <code>s<code>e<code>l<code>e<code>c<code>t<code>s<code> <code>A<code>l<code>i<code>c<code>e<code>'<code>s<code> <code>c<code>h<code>e<code>c<code>k<code>b<code>o<code>x<code>,<code> <code>a<code>n<code>d<code> <code>c<code>l<code>i<code>c<code>k<code>s<code> <code><<code>b<code>><code>A<code>p<code>p<code>r<code>o<code>v<code>e<code> <code>&<code> <code>A<code>s<code>s<code>i<code>g<code>n<code><<code>b<code>><code>.<code>
- <code>A<code>l<code>i<code>c<code>e<code> <code>i<code>m<code>m<code>e<code>d<code>i<code>a<code>t<code>e<code>l<code>y<code> <code>r<code>e<code>c<code>e<code>i<code>v<code>e<code>s<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>c<code>u<code>s<code>t<code>o<code>m<code>i<code>z<code>e<code>d<code> <code>r<code>e<code>m<code>e<code>d<code>i<code>a<code>l<code> <code>q<code>u<code>i<code>z<code> <code>o<code>n<code> <code>h<code>e<code>r<code> <code>d<code>a<code>s<code>h<code>b<code>o<code>a<code>r<code>d<code>.<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

6. Summary Takeaway for Academic Defense / Presentation

****Not a Black Box**: Unlike deep neural networks that output unexplainable embeddings, every score produced by this branch has an explicit, traceable mathematical derivation (Bayes' rule, quadratic entropy, or Pearson correlation**

****Double-Engine Filtering**: Disentangles knowledge from behavior. A student who rushes is flagged for low effort, while a knowledgeable student who makes a typo is protected by the careless slip mode**

****Graph-Constrained AI**: LLMs are grounded by NetworkX graph theory, preventing circular hallucinations in the curriculu**

****Instant Ingestion**: Non-blocking FastAPI background tasks guarantee that complex mathematical matrix operations never compromise the live user experience ($< 15\text{ ms}$ response times**

<code>-<code>-<code>-<code>

7. Exhaustive Mathematical Dictionary: Formulas, Variables & Constants

low is the definitive reference of every mathematical equation executed on this branch, detailing every variable, constant, domain, and step-by-step numerical calculatio

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 1: DINA Conjunctive Latent Ideal Response

$$\eta_{ij} = \prod_{k=1}^K \alpha_{ik}^{q_{jk}}$$

What it means intuitively:

e conjunctive **"AND" gate. If a question requires 3 concepts, the student must master all 3 concepts. If even one concept is missing ($\alpha_{ik} = 0$), the entire product collapses to 0, meaning the student cannot solve the problem through knowledge alone and must gues**

Variable Breakdown:

- <code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>B<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code> <code>i<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>l<code>d<code>e<code>a<code>l<code> <code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code> <code>i<code>n<code>d<code>i<code>c<code>a<code>t<code>o<code>r<code> <code>f<code>o<code>r<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>$<code>i<code>$<code> <code>o<code>n<code> <code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>$<code>j<code>$<code>.<code> <code>$<code>1<code>$<code> <code>m<code>e<code>a<code>n<code>s<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>h<code>a<code>s<code> <code>a<code>l<code>l<code> <code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code> <code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code>;<code> <code>$<code>0<code>$<code> <code>m<code>e<code>a<code>n<code>s<code> <code>a<code>t<code> <code>l<code>e<code>a<code>s<code>t<code> <code>o<code>n<code>e<code> <code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code> <code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code> <code>i<code>s<code> <code>m<code>i<code>s<code>s<code>i<code>n<code>g<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>_<code>{<code>i<code>k<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>B<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code> <code>i<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>L<code>a<code>t<code>e<code>n<code>t<code> <code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>s<code>t<code>a<code>t<code>e<code> <code>o<code>f<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>$<code>i<code>$<code> <code>o<code>n<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>$<code>k<code>$<code>.<code> <code>$<code>1<code>$<code> <code>=<code> <code>M<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>e<code>d<code>,<code> <code>$<code>0<code>$<code> <code>=<code> <code>U<code>n<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>e<code>d<code>.<code>
- <code>$<code>q<code>_<code>{<code>j<code>k<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>B<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code> <code>i<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>Q<code>-<code>M<code>a<code>t<code>r<code>i<code>x<code> <code>e<code>n<code>t<code>r<code>y<code>

<code>f<code>r<code>o<code>m<code> <code>`<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>_<code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code>`<code>.<code> <code>$<code>1<code>$<code> <code>i<code>f<code> <code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>$<code>j<code>$<code> <code>t<code>e<code>s<code>t<code>s<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>$<code>k<code>$<code>,<code> <code>$<code>0<code>$<code> <code>o<code>t<code>h<code>e<code>r<code>w<code>i<code>s<code>e<code>.<code>

• <code>$<code>K<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>b<code>{<code>N<code>}<code>$<code> <code>(<code>l<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>T<code>o<code>t<code>a<code>l<code> <code>n<code>u<code>m<code>b<code>e<code>r<code> <code>o<code>f<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code> <code>i<code>n<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>c<code>u<code>r<code>r<code>i<code>c<code>u<code>l<code>u<code>m<code> <code>b<code>l<code>o<code>c<code>k<code> <code>(<code>$<code>K<code> <code>\<code>l<code>e<code> <code>1<code>2<code>$<code>)<code>.<code>

• <code>$<code>i<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>1<code>,<code> <code>\<code>d<code>o<code>t<code>s<code>,<code> <code>N<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>l<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>l<code>D<code> <code>i<code>n<code>d<code>e<code>x<code>.<code>

• <code>$<code>j<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>1<code>,<code> <code>\<code>d<code>o<code>t<code>s<code>,<code> <code>J<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>l<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>Q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>l<code>D<code> <code>i<code>n<code>d<code>e<code>x<code>.<code>

• <code>$<code>k<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>1<code>,<code> <code>\<code>d<code>o<code>t<code>s<code>,<code> <code>K<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>l<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code> <code>C<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>l<code>D<code> <code>i<code>n<code>d<code>e<code>x<code>.<code>

Constants & Defaults:

• <code>N<code>o<code>n<code>e<code> <code>(<code>p<code>u<code>r<code>e<code> <code>a<code>l<code>g<code>e<code>b<code>r<code>a<code>i<code>c<code> <code>l<code>o<code>g<code>i<code>c<code>a<code>l<code> <code>r<code>e<code>d<code>u<code>c<code>t<code>i<code>o<code>n<code>)<code>.<code>

Numerical Example:

estion j tests Concepts 1 and 2 ($q_{j1} = 1, q_{j2} = 1, q_{j3} = 0$

• <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>A<code>:<code> <code>$<code>\<code>b<code>o<code>o<code>l<code>d<code>s<code>y<code>m<code>b<code>o<code>l<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>A<code> <code>=<code> <code>[<code>1<code>,<code> <code>1<code>,<code> <code>0<code>]<code> <code>\<code>i<code>m<code>p<code>l<code>i<code>e<code>s<code> <code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>A<code>j<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code>^<code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>1<code>^<code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>0<code>^<code>0<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>1<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>1<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>B<code>:<code> <code>$<code>\<code>b<code>o<code>o<code>l<code>d<code>s<code>y<code>m<code>b<code>o<code>l<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>B<code> <code>=<code> <code>[<code>1<code>,<code> <code>0<code>,<code> <code>1<code>]<code> <code>\<code>i<code>m<code>p<code>l<code>i<code>e<code>s<code> <code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>B<code>j<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code>^<code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>0<code>^<code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>1<code>^<code>0<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>0<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>1<code> <code>=<code>

<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>}<code>$<code>.<code>
<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 2: DINA Item Response Probability

$$P(X_{ij} = 1 \mid \boldsymbol{\alpha}_i) = g_j^{1 - \eta_{ij}} (1 - s_j)^{\eta_{ij}}$$

What it means intuitively:

ps the latent ideal response η_{ij} to the actual real-world probability that the student chooses the correct answer. It acts as a smooth statistical switch between the **Guessing Floor and the **Mastery Ceiling***

Variable Breakdown:

- <code>$<code>X<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code>
<code>(<code>B<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code>)<code>:<code>
<code>O<code>b<code>s<code>e<code>r<code>v<code>e<code>d<code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code> <code>f<code>r<code>o<code>m<code> <code>`<code>r<code>e<code>
>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code>s<code>.<code>i<code>s<code>_<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<co
de>c<code>t<code>`<code>.<code> <code>$<code>1<code>$<code> <code>=<code>
<code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>,<code> <code>$<code>0<code>$<code> <code>=<code>
<code>I<code>n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>b<code>o<code>l<code>d<code>s<code>y<code>m<code>b<code>o<code>l<code>{<code>\<code>a<cod
e>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>i<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>^<code>K<code>$<code>
<code>(<code>V<code>e<code>c<code>t<code>o<code>r<code>)<code>:<code>
<code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>$<code>i<code>$<code>'<code>s<code>
<code>l<code>a<code>t<code>e<code>n<code>t<code> <code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>
<code>v<code>e<code>c<code>t<code>o<code>r<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code>
<code>(<code>B<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code>)<code>:<code>
<code>C<code>o<code>n<code>j<code>u<code>n<code>c<code>t<code>i<code>v<code>e<code>
<code>i<code>d<code>e<code>a<code>l<code> <code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code>
<code>f<code>r<code>o<code>m<code> <code>F<code>o<code>r<code>m<code>u<code>l<code>a<code>
<code>1<code>.<code>
- <code>$<code>P<code>(<code>X<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code>
<code>\<code>m<code>i<code>d<code> <code>\<code>b<code>o<code>l<code>d<code>s<code>y<code>m<code>b<code>o<cod
e>l<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>i<code>)<code>
<code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>
<code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>P<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code> <code>o<code>f<code>
<code>a<code> <code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>
<code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>s<code>_<code>j<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>1<code>0<code>$<code>
<code>(<code>$<code>1<code>0<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code><<code>b<code>><code>C<code>a<code>r<code>e<code>l<code>e<code>s<code>s<code>
<code>S<code>l<code>i<code>p<code> <code>R<code>a<code>t<code>e<code><<code>b<code>><code>.<code>
<code>P<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>t<code>h<code>a<code>t<code> <code>a<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>w<code>h<code>o<code> <code>k<code>n<code>o<code>w<code>s<code> <code>a<code>l<code>l<code>
<code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code> <code>m<code>a<code>k<code>e<code>s<code> <code>a<code>
<code>t<code>y<code>p<code>o<code> <code>o<code>r<code>
<code>m<code>i<code>s<code>r<code>e<code>a<code>d<code>s<code> <code>a<code>n<code>
<code>o<code>p<code>t<code>i<code>o<code>n<code>.<code> <code>S<code>e<code>t<code> <code>t<code>o<code>
<code>$<code>0<code>.<code>1<code>0<code>$<code> <code>b<code>a<code>s<code>e<code>d<code>
<code>o<code>n<code> <code>s<code>t<code>a<code>n<code>d<code>a<code>r<code>d<code>
<code>p<code>s<code>y<code>c<code>h<code>o<code>m<code>e<code>t<code>r<code>i<code>c<code>
<code>b<code>e<code>n<code>c<code>h<code>m<code>a<code>r<code>k<code>s<code>.<code>
- <code>$<code>g<code>_<code>j<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>
<code>(<code>$<code>2<code>5<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code><<code>b<code>><code>L<code>u<code>c<code>k<code>y<code> <code>G<code>u<code>e<code>s<code>s<code>
<code>R<code>a<code>t<code>e<code><<code>b<code>><code>.<code>
<code>P<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>t<code>h<code>a<code>t<code> <code>a<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>l<code>a<code>c<code>k<code>i<code>n<code>g<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code> <code>g<code>u<code>e<code>s<code>s<code>e<code>s<code>
<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code>.<code> <code>S<code>e<code>t<code>
<code>t<code>o<code> <code>$<code>1<code>/<code>4<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code> <code>f<code>o<code>r<code>
<code>4<code>-<code>o<code>p<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>M<code>C<code>Q<code>s<code>.<code>
- <code>C<code>e<code>i<code>l<code>i<code>n<code>g<code>:<code> <code>$<code>1<code> <code>-<code>
<code>s<code>_<code>j<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>0<code>.<code>1<code>0<code>
<code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>9<code>0<code>
<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>(<code>9<code>0<code>\<code>%<code>)<code>}<code>}<code>$<code>.<code>
- <code>F<code>l<code>o<code>o<code>r<code>:<code> <code>$<code>g<code>_<code>j<code> <code>=<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>2<code>5<code>
<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>(<code>2<code>5<code>\<code>%<code>)<code>}<code>}<code>$<code>.<code>

Numerical Example:

- <code>l<code>f<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>A<code>
<code>h<code>a<code>s<code> <code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>A<code>j<code>}<code>
<code>=<code> <code>1<code>$<code>:<code>

$$P(X_{Aj} = 1) = 0.25^{1 - 1} \times (1 - 0.10)^1 = 0.25^0 \times 0.90^1 = 1 \times 0.90 = \mathbf{0.90 \text{ (90\%)}}$$

- <code>l<code>f<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>B<code>
<code>h<code>a<code>s<code> <code>$<code>\<code>e<code>t<code>a<code>_<code>{<code>B<code>j<code>}<code>
<code>=<code> <code>0<code>$<code>:<code>

$$P(X_{Bj} = 1) = 0.25^{1 - 0} \times (1 - 0.10)^0 = 0.25^1 \times 0.90^0 = 0.25 \times 1 = \mathbf{0.25 \text{ (25\%)}}$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 3: Epistemic Confidence via Normalized Quadratic Entropy

$$\text{Confidence}(P) = 1 - 4 \cdot P \cdot (1 - P)$$

What it means intuitively:

Iculates how certain the system is about a diagnosis. Maximum uncertainty happens at a 50/50 coin flip ($P = 0.50$). As mastery approaches 1.0 (definite mastery) or 0.0 (definite absence of skill), uncertainty drops to zero and confidence approaches $1.0

Variable Breakdown:

- <code>$<code>P<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code> <code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code> <code>M<code>a<code>r<code>g<code>i<code>n<code>a<code>l<code> <code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code> <code>f<code>o<code>r<code> <code>a<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>(<code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>P<code>(<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>_<code>k<code> <code>=<code> <code>1<code>)<code>$<code>)<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code>(<code>P<code>)<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code> <code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code> <code>S<code>t<code>a<code>t<code>i<code>s<code>t<code>i<code>c<code>a<code>l<code> <code>c<code>e<code>r<code>t<code>a<code>i<code>n<code>t<code>y<code> <code>o<code>f<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>d<code>i<code>a<code>g<code>n<code>o<code>s<code>i<code>s<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>T<code>h<code>e<code> <code>c<code>o<code>e<code>f<code>f<code>i<code>c<code>i<code>e<code>n<code>t<code> <code><<code>b<code>><code>$<code>4<code>$<code><<code>b<code>><code>:<code> <code>S<code>i<code>n<code>c<code>e<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>t<code>e<code>r<code>m<code> <code>$<code>P<code>(<code>1<code> <code>-<code> <code>P<code>)<code>$<code> <code>r<code>e<code>a<code>c<code>h<code>e<code>s<code> <code>i<code>t<code>s<code> <code>m<code>a<code>x<code>i<code>m<code>u<code>m<code> <code>a<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>5<code>$<code>,<code> <code>w<code>h<code>e<code>r<code>e<code> <code>$<code>0<code>.<code>5<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>(<code>1<code> <code>-<code> <code>0<code>.<code>5<code>)<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>,<code> <code>m<code>u<code>l<code>t<code>i<code>p<code>l<code>y<code>i<code>n<code>g<code> <code>b<code>y<code> <code>$<code>4<code>$<code> <code>p<code>e<code>r<code>f<code>e<code>c<code>t<code>l<code>y<code> <code>n<code>o<code>r<code>m<code>a<code>l<code>i<code>z<code>e<code>s<code> <code>t<code>h<code>e<code> <code>e<code>n<code>t<code>r<code>o<code>p<code>y<code> <code>t<code>e<code>r<code>m<code> <code>$<code>4<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code> <code>=<code> <code>1<code>.<code>0<code>$<code>,<code> <code>s<code>o<code> <code>$<code>1<code> <code>-<code> <code>1<code>.<code>0<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>0<code>$<code>.<code>
- <code>R<code>e<code>l<code>i<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code> <code>T<code>i<code>e<code>r<code>s<code>:<code>
- <code>`<code>L<code>O<code>W<code>`<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code><<code> <code>0<code>.<code>4<code>0<code>$<code>
- <code>`<code>M<code>E<code>D<code>I<code>U<code>M<code>`<code>:<code> <code>$<code>0<code>.<code>4<code>0<code> <code>\<code>l<code>e<code> <code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code><<code> <code>0<code>.<code>7<code>5<code>$<code>
- <code>`<code>H<code>I<code>G<code>H<code>`<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code>\<code>g<code>e<code> <code>0<code>.<code>7<code>5<code>$<code>

Numerical Example:

• <code>A<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>4<code>(<code>0<code>.<code>5<code>0<code>)<code>(<code>0<code>.<code>5<code>0<code>)<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>4<code>(<code>0<code>.<code>2<code>5<code>)<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>1<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>0<code>0<code> <code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>(<code>0<code>\<code>%<code> <code>—<code> <code>L<code>O<code>W<code>)<code>}<code>}<code>$<code>

• <code>A<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>8<code>5<code>$<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>4<code>(<code>0<code>.<code>8<code>5<code>)<code>(<code>0<code>.<code>1<code>5<code>)<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>4<code>(<code>0<code>.<code>1<code>2<code>7<code>5<code>)<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>0<code>.<code>5<code>1<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>4<code>9<code> <code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>(<code>4<code>9<code>\<code>%<code> <code>—<code> <code>M<code>E<code>D<code>I<code>U<code>M<code>)<code>}<code>}<code>$<code>

• <code>A<code>t<code> <code>$<code>P<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>9<code>8<code>$<code>:<code> <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>C<code>o<code>n<code>f<code>i<code>d<code>e<code>n<code>c<code>e<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>4<code>(<code>0<code>.<code>9<code>8<code>)<code>(<code>0<code>.<code>0<code>2<code>)<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>4<code>(<code>0<code>.<code>0<code>1<code>9<code>6<code>)<code> <code>=<code> <code>1<code> <code>-<code> <code>0<code>.<code>0<code>7<code>8<code>4<code> <code>=<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>9<code>2<code>1<code>6<code> <code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>(<code>9<code>2<code>.<code>2<code>\<code>%<code> <code>—<code> <code>H<code>I<code>G<code>H<code>)<code>}<code>}<code>$<code>

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 4: BKT Observation Update (Bayes' Rule)

$$\text{If Correct: } \quad P(L_t \mid o_t = 1) = \frac{P(L_t) \cdot (1 - P(S))}{P(L_t) \cdot (1 - P(S)) + (1 - P(L_t)) \cdot P(G)}$$

$$\text{If Incorrect: } \quad P(L_t \mid o_t = 0) = \frac{P(L_t) \cdot P(S)}{P(L_t) \cdot P(S) + (1 - P(L_t)) \cdot (1 - P(G))}$$

What it means intuitively:

yes' rule balances evidence against noise. A correct answer increases mastery belief, but does not jump to 100% because of guessing. An incorrect answer lowers mastery belief, but does not drop to 0% because of slip

Variable Breakdown:

• <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>t<code>)<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code> <code>(<code>F<code>I<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code> <code>P<code>r<code>i<code>o<code>r<code> <code>b<code>e<code>l<code>i<code>e<code>f<code> <code>o<code>f<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>a<code>t<code> <code>a<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code> <code>$<code>t<code>$<code>.<code>

• <code>$<code>o<code>_<code>t<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code> <code>(<code>B<code>i<code>n<code>a<code>r<code>y<code>)<code>:<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>a<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code> <code>r<code>e<code>s<code>u<code>l<code>t<code> <code>(<code>$<code>1<code>$<code> <code>=<code> <code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>,<code> <code>$<code>0<code>$<code> <code>=<code> <code>I<code>n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>)<code>.<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>t<code> <code>\<code>m<code>i<code>d<code> <code>o<code>_<code>t<code>)<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>

<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code> <code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>P<code>o<code>s<code>t<code>e<code>r<code>i<code>o<code>r<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>b<code>e<code>l<code>i<code>e<code>f<code>
<code>a<code>f<code>t<code>e<code>r<code> <code>o<code>b<code>s<code>e<code>r<code>v<code>i<code>n<code>g<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>r<code>e<code>s<code>u<code>l<code>t<code>.<code>

Constants & Default Values:

• <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>0<code>)<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>2<code>0<code>$<code>
<code>(<code>$<code>2<code>0<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code>I<code>n<code>i<code>t<code>i<code>a<code>l<code> <code>p<code>r<code>i<code>o<code>r<code>
<code>b<code>e<code>l<code>i<code>e<code>f<code> <code>b<code>e<code>f<code>o<code>r<code>e<code>
<code>a<code>n<code>y<code> <code>p<code>r<code>a<code>c<code>t<code>i<code>c<code>e<code>
<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>s<code>.<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>S<code>)<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>1<code>0<code>$<code>
<code>(<code>$<code>1<code>0<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code>C<code>a<code>r<code>e<code>l<code>e<code>s<code>s<code> <code>s<code>l<code>i<code>p<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>.<code>

• <code>$<code>P<code>(<code>G<code>)<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>
<code>(<code>$<code>2<code>5<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code>L<code>u<code>c<code>k<code>y<code> <code>g<code>u<code>e<code>s<code>s<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>.<code>

Numerical Example:

art with prior $P(L_0) = 0.20

• <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>s<code>
<code><<code>b<code>><code>C<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code><<code>b<code>><code>
<code>(<code>$<code>o<code>_<code>1<code> <code>=<code> <code>1<code>$<code>)<code>:<code>

$$P(L_1 \mid 1) = \frac{0.20 \times (1 - 0.10)}{0.20 \times (1 - 0.10) + (1 - 0.20) \times 0.25} = \frac{0.20 \times 0.90}{0.18 + 0.80 \times 0.25} = \frac{0.18}{0.18 + 0.20} = \frac{0.18}{0.38} \approx \mathbf{0.4737}$$

• <code>W<code>h<code>a<code>t<code> <code>i<code>f<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>e<code>d<code> <code><<code>b<code>><code>I<code>n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code><<code>b<code>><code> <code>(<code>$<code>o<code>_<code>1<code>
<code>=<code> <code>0<code>$<code>)<code>?<code>

$$P(L_1 \mid 0) = \frac{0.20 \times 0.10}{0.20 \times 0.10 + (1 - 0.20) \times (1 - 0.25)} = \frac{0.02}{0.02 + 0.80 \times 0.75} = \frac{0.02}{0.02 + 0.60} = \frac{0.02}{0.62} \approx \mathbf{0.0323}$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 5: BKT Latent Learning Transition

$$P(L_{t+1}) = P(L_t \mid o_t) + \left[1 - P(L_t \mid o_t)\right] \cdot P(T)$$

What it means intuitively:

counts for learning that occurs during the practice attempt itself. Even if a student did not know the concept initially, they have an incremental probability $P(T)$ of transitioning from the unlearned state to the learned stat

Variable Breakdown:

- <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>{<code>t<code>+<code>1<code>}<code>)<code>
<code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>
<code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>U<code>p<code>d<code>a<code>t<code>e<code>d<code> <code>p<code>r<code>i<code>o<code>r<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>f<code>o<code>r<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>u<code>p<code>c<code>o<code>m<code>i<code>n<code>g<code>
<code>a<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code> <code>$<code>t<code>+<code>1<code>$<code>.<code>
- <code>$<code>P<code>(<code>L<code>_<code>t<code> <code>\<code>m<code>i<code>d<code>
<code>o<code>_<code>t<code>)<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code> <code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>P<code>o<code>s<code>t<code>e<code>r<code>i<code>o<code>r<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>f<code>r<code>o<code>m<code>
<code>F<code>o<code>r<code>m<code>u<code>l<code>a<code> <code>4<code>.<code>
- <code>$<code>1<code> <code>-<code> <code>P<code>(<code>L<code>_<code>t<code>
<code>\<code>m<code>i<code>d<code> <code>o<code>_<code>t<code>)<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>
<code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>F<code>r<code>a<code>c<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>o<code>f<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code>
<code>m<code>a<code>s<code>s<code> <code>c<code>u<code>r<code>r<code>e<code>n<code>t<code>l<code>y<code>
<code>i<code>n<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>u<code>n<code>l<code>e<code>a<code>r<code>n<code>e<code>d<code>
<code>s<code>t<code>a<code>t<code>e<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>P<code>(<code>T<code>)<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>1<code>5<code>$<code>
<code>(<code>$<code>1<code>5<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code>L<code>e<code>a<code>r<code>n<code>i<code>n<code>g<code> <code>r<code>a<code>t<code>e<code>
<code>p<code>e<code>r<code> <code>p<code>r<code>a<code>c<code>t<code>i<code>c<code>e<code>
<code>o<code>p<code>p<code>o<code>r<code>t<code>u<code>n<code>i<code>t<code>y<code>.<code>

Numerical Example:

$$\text{om Formula 4, after a correct answer, } P(L_1 \mid 1) = 0.4737$$

$$P(L_2) = 0.4737 + [1 - 0.4737] \times 0.15 = 0.4737 + (0.5263 \times 0.15) = 0.4737 + 0.0789 = \mathbf{0.5526 \text{ (55.3\%)}}$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 6: Expected Solving Latency & Latency Ratio

$$T_{\text{expected}} = \max\left(7000, 8000 + 300 \cdot W + 5000 \cdot K_j\right) \text{ ms}$$

$$\tau = \frac{T_{\text{actual}}}{T_{\text{expected}}}$$

What it means intuitively:

$$\text{librates how long an average student should take to read, process, and solve a question based on its reading length and concept complexity. } \tau \approx 1.0 \text{ means standard solving speed; } \tau \ll 1.0 \text{ indicates hasty rushing; } \tau \gg 1.0 \text{ indicates high deliberation or struggl}$$

Variable Breakdown:

- <code>$<code>W<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>b<code>{<code>N<code>}<code>$<code>
<code>(<code>l<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code>
<code>W<code>o<code>r<code>d<code> <code>c<code>o<code>u<code>n<code>t<code> <code>o<code>f<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>s<code>t<code>e<code>m<code> <code>t<code>e<code>x<code>t<code> <code>(<code>`<code>l<code>e<code>n<code>
(<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>.<code>t<code>e<code>x<code>t<code>.<code>s<code
>p<code>l<code>i<code>t<code>(<code>)<code>)<code>`<code>)<code>.<code>
- <code>$<code>K<code>_<code>j<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>b<code>{<code>N<code>}<code>$<code>
<code>(<code>l<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code>
<code>N<code>u<code>m<code>b<code>e<code>r<code> <code>o<code>f<code>
<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code> <code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>s<code>
<code>m<code>a<code>p<code>p<code>e<code>d<code> <code>t<code>o<code>
<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>$<code>j<code>$<code> <code>i<code>n<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>Q<code>-<code>m<code>a<code>t<code>r<code>i<code>x<code>.<code>
- <code>$<code>T<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>a<code>c<code>t<code>u<code>a<cod
e>l<code>}<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>b<code>{<code>N<code>}<code>$<code>
<code>(<code>M<code>i<code>l<code>l<code>i<code>s<code>e<code>c<code>o<code>n<code>d<code>s<code>)<code>:<code>
<code>M<code>e<code>a<code>s<code>u<code>r<code>e<code>d<code>
<code>c<code>l<code>i<code>e<code>n<code>t<code> <code>s<code>o<code>l<code>v<code>i<code>n<code>g<code>
<code>l<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>f<code>r<code>o<code>m<code> <code>`<code>r<code>
e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code>s<code>.<code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<co
de>e<code>_<code>t<code>i<code>m<code>e<code>_<code>m<code>s<code>`<code>.<code>
- <code>$<code>T<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>e<code>x<code>p<code>e<code>c<cod
e>t<code>e<code>d<code>}<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>b<code>{<code>N<code>}<code>$<code>
<code>(<code>M<code>i<code>l<code>l<code>i<code>s<code>e<code>c<code>o<code>n<code>d<code>s<code>)<code>:<code>
<code>C<code>o<code>m<code>p<code>u<code>t<code>e<code>d<code>
<code>e<code>x<code>p<code>e<code>c<code>t<code>e<code>d<code> <code>t<code>i<code>m<code>e<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>t<code>a<code>u<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>\<code>i<code>n<code>f<code>t<code>y<code>)<code>$<code>
<code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>D<code>i<code>m<code>e<code>n<code>s<code>i<code>o<code>n<code>l<code>e<code>s<code>s<code>
<code>L<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>R<code>a<code>t<code>i<code>o<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>7<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code> <code>(<code>$<code>7<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>s<code>}<code>$<code>)<code>:<code> <code>M<code>i<code>n<code>i<code>m<code>u<code>m<code>
<code>f<code>l<code>o<code>o<code>r<code> <code>e<code>x<code>e<code>c<code>u<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>t<code>i<code>m<code>e<code>.<code>
- <code>$<code>8<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code> <code>(<code>$<code>8<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>s<code>}<code>$<code>)<code>:<code> <code>B<code>a<code>s<code>e<code>l<code>i<code>n<code>e<code>
<code>c<code>o<code>g<code>n<code>i<code>t<code>i<code>v<code>e<code>
<code>c<code>o<code>m<code>p<code>r<code>e<code>h<code>e<code>n<code>s<code>i<code>o<code>n<code>
<code>o<code>v<code>e<code>r<code>h<code>e<code>a<code>d<code> <code>f<code>o<code>r<code>
<code>a<code>n<code> <code>a<code>v<code>e<code>r<code>a<code>g<code>e<code>
<code>c<code>o<code>l<code>l<code>e<code>g<code>e<code>
<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>.<code>
- <code>$<code>3<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>/<code>w<code>o<code>r<code>d<code>}<code>$<code>:<code>
<code>R<code>e<code>a<code>d<code>i<code>n<code>g<code> <code>r<code>a<code>t<code>e<code>
<code>b<code>a<code>s<code>e<code>d<code> <code>o<code>n<code>

<code>$<code>2<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>w<code>o<code>r<code>d<code>s<code>/<code>m<code>i<code>n<code>u<code>t<code>e<code>}<code>
<code>\<code>a<code>p<code>p<code>r<code>o<code>x<code>
<code>3<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>/<code>w<code>o<code>r<code>d<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>$<code>5<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>/<code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>}<code>$<code>
<code>(<code>$<code>5<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>s<code>}<code>$<code>)<code>:<code>
<code>C<code>o<code>g<code>n<code>i<code>t<code>i<code>v<code>e<code> <code>c<code>o<code>n<code>t<code>e<code
>x<code>t<code>-<code>s<code>w<code>i<code>t<code>c<code>h<code>i<code>n<code>g<code>
<code>o<code>v<code>e<code>r<code>h<code>e<code>a<code>d<code> <code>p<code>e<code>r<code>
<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code> <code>s<code>k<code>i<code>l<code>l<code>
<code>a<code>t<code>t<code>r<code>i<code>b<code>u<code>t<code>e<code>.<code>

Numerical Example:

$$\text{question has } W = 20 \text{ words and requires } K_j = 2 \text{ concept}$$

$$T_{\text{expected}} = \max(7000, 8000 + 300(20) + 5000(2)) = 8000 + 6000 + 10000 = \mathbf{24{,}000}\text{ ms (24 seconds)}$$

• <code>I<code>f<code> <code>a<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>s<code> <code>i<code>n<code> <code>$<code>T<code>_<code>{<code
>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>a<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code>}<code>}<code>
<code>=<code>
<code>1<code>8<code>{<code>,<code>}<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code>
<code>(<code>$<code>1<code>8<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>s<code>}<code>$<code>)<code>:<code>

$$\tau = \frac{18000}{24000} = \mathbf{0.75}$$

• <code>I<code>f<code> <code>a<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code>s<code> <code>i<code>n<code> <code>$<code>T<code>_<code>{<code
>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>a<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code>}<code>}<code>
<code>=<code> <code>3<code>{<code>,<code>}<code>1<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code>
<code>(<code>$<code>3<code>.<code>1<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>s<code>}<code>$<code>)<code>:<code>

$$\tau = \frac{3100}{24000} = \mathbf{0.129} \quad (\text{Flagged as Rapid Guessing because } T_{\text{actual}} < 4000\text{ ms})$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 7: Effort Consistency Index (ECI)

$$\text{ECI} = \frac{N_{\text{fluency}} + N_{\text{deliberate}} + N_{\text{struggle}}}{N_{\text{total}}} = 1 - \frac{N_{\text{rapid}}}{N_{\text{total}}}$$

What it means intuitively:

e percentage of questions on which the student made a genuine, honest attempt, filtering out instances where the student clicked randomly without readin

Variable Breakdown:

• <code>$<code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>t<code>o<code>t<code>a<code>l<code
>}<code>}<code>$<code> <code>(<code>I<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code>
<code>T<code>o<code>t<code>a<code>l<code>
<code>r<code>e<code>s<code>p<code>o<code>n<code>s<code>e<code>s<code>
<code>s<code>u<code>b<code>m<code>i<code>t<code>t<code>e<code>d<code> <code>b<code>y<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>.<code>

- <code>$<code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>r<code>a<code>p<code>i<code>d<code>e>}<code>}<code>$<code> <code>(<code>I<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code>
<code>N<code>u<code>m<code>b<code>e<code>r<code> <code>o<code>f<code>
<code>a<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code>s<code>
<code>s<code>u<code>b<code>m<code>i<code>t<code>t<code>e<code>d<code> <code>i<code>n<code>
<code>$<code><<code> <code>4<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code>.<code>
- <code>$<code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>f<code>l<code>u<code>e<code>n<code>c<code>y<code>}<code>}<code>}<code>$<code>,<code> <code>$<code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>d<code>e<code>l<code>i<code>b<code>e<code>r<code>a<code>t<code>e<code>}<code>}<code>$<code>,<code> <code>$<code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>s<code>t<code>r<code>u<code>g<code>g<code>l<code>e<code>}<code>}<code>$<code>
<code>(<code>I<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>s<code>)<code>:<code>
<code>C<code>o<code>u<code>n<code>t<code>s<code> <code>i<code>n<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>v<code>a<code>l<code>i<code>d<code> <code>c<code>o<code>g<code>n<code>i<code>t<code>i<code>v<code>e<code>
<code>q<code>u<code>a<code>d<code>r<code>a<code>n<code>t<code>s<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>E<code>C<code>I<code>}<code>
<code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>
<code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code> <code>E<code>f<code>f<code>o<code>r<code>t<code>
<code>C<code>o<code>n<code>s<code>i<code>s<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code>
<code>I<code>n<code>d<code>e<code>x<code>
<code>(<code>d<code>i<code>s<code>p<code>l<code>a<code>y<code>e<code>d<code> <code>a<code>s<code>
<code>p<code>e<code>r<code>c<code>e<code>n<code>t<code>a<code>g<code>e<code>)<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>4<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code>
<code>(<code>$<code>4<code>.<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>s<code>}<code>$<code>)<code>:<code> <code>R<code>a<code>p<code>i<code>d<code>
<code>G<code>u<code>e<code>s<code>s<code>i<code>n<code>g<code>
<code>T<code>h<code>r<code>e<code>s<code>h<code>o<code>l<code>d<code>.<code>
- <code>I<code>f<code> <code>$<code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>r<code>a<code>p<code>i<code>d<code>}<code>}<code> <code>/<code> <code>N<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>t<code>o<code>t<code>a<code>l<code>}<code>}<code> <code>\<code>g<code>e<code>
<code>0<code>.<code>4<code>0<code>$<code>
<code>(<code>$<code>4<code>0<code>\<code>%<code>$<code>)<code>,<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>i<code>s<code>
<code>t<code>a<code>g<code>g<code>e<code>d<code> <code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code>`<code>R<code>A<code>P<code>I<code>D<code>_<code>G<code>U<code>E<code>S<code>S<code>I<code>N<code>G<code>_<code>R<code>I<code>S<code>K<code>`<code>.<code>

Numerical Example:

$$\text{student answers } 10 \text{ questions: } 5 \text{ in Cognitive Fluency, } 2 \text{ in Deliberate Mastery, } 1 \text{ in Cognitive Struggle, and } 2 \text{ in Rapid Guessing } (< 4\text{ s})$$

$$\text{ECI} = \frac{5 + 2 + 1}{10} = \frac{8}{10} = 1 - \frac{2}{10} = \mathbf{0.80 \text{ (80\% Effort Consistency)}}$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 8: Logistic Regression Performance Prediction & Careless Slip Model

$$P(X_{ij} = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5$$

What it means intuitively:

edicts the likelihood of answering a question correctly by combining student track record, concept mastery, question ease, complexity penalty, and thinking tim

Variable Breakdown:

- <code>$<code>x<code>_<code>1<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>c<code>u<code>m<code>u<code>l<code>a<code>t<code>i<code>v<code>e<code>
<code>h<code>i<code>s<code>t<code>o<code>r<code>i<code>c<code>a<code>l<code>
<code>a<code>c<code>c<code>u<code>r<code>a<code>c<code>y<code>
<code>a<code>c<code>r<code>o<code>s<code>s<code> <code>a<code>l<code>l<code> <code>p<code>a<code>s<code>t<code>
<code>t<code>e<code>s<code>t<code>s<code>.<code>
- <code>$<code>x<code>_<code>2<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>D<code>I<code>N<code>A<code> <code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code>
<code>o<code>n<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code> <code>o<code>f<code>
<code>t<code>h<code>i<code>s<code> <code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>.<code>
- <code>$<code>x<code>_<code>3<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>Q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>e<code>m<code>p<code>i<code>r<code>i<code>c<code>a<code>l<code> <code>p<code>a<code>s<code>s<code>
<code>r<code>a<code>t<code>e<code> <code>a<code>c<code>r<code>o<code>s<code>s<code> <code>a<code>l<code>l<code>
<code>c<code>o<code>h<code>o<code>r<code>t<code>
<code>a<code>t<code>t<code>e<code>m<code>p<code>t<code>s<code>.<code>
- <code>$<code>x<code>_<code>4<code> <code>\<code>g<code>e<code> <code>1<code>$<code>
<code>(<code>I<code>n<code>t<code>e<code>g<code>e<code>r<code>)<code>:<code>
<code>S<code>k<code>i<code>l<code>l<code>
<code>c<code>o<code>m<code>p<code>l<code>e<code>x<code>i<code>t<code>y<code>
<code>c<code>o<code>u<code>n<code>t<code> <code>(<code>$<code>K<code>_<code>j<code>$<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code>
<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>r<code>e<code>d<code>)<code>.<code>
- <code>$<code>x<code>_<code>5<code> <code>\<code>g<code>e<code> <code>0<code>.<code>0<code>$<code>
<code>(<code>F<code>l<code>o<code>a<code>t<code>)<code>:<code>
<code>N<code>o<code>r<code>m<code>a<code>l<code>i<code>z<code>e<code>d<code>
<code>l<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>r<code>a<code>t<code>i<code>o<code>
<code>$<code>\<code>t<code>a<code>u<code> <code>=<code> <code>T<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>
t<code>{<code>a<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code>}<code>}<code> <code>/<code> <code>T<code>_<code>{<code>\
<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>e<code>x<code>p<code>e<code>c<code>t<code>e<code>d<code>}<code>}<code
>$<code>.<code>
- <code>$<code>z<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>(<code>-<code>\<code>i<code>n<code>f<code>t<code>y<code>,<code>
<code>+<code>\<code>i<code>n<code>f<code>t<code>y<code>)<code>$<code>:<code>
<code>L<code>o<code>g<code>i<code>t<code> <code>s<code>c<code>o<code>r<code>e<code>.<code>
- <code>$<code>P<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>P<code>r<code>e<code>d<code>i<code>c<code>t<code>e<code>d<code>
<code>p<code>r<code>o<code>b<code>a<code>b<code>i<code>l<code>i<code>t<code>y<code> <code>o<code>f<code>
<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code>n<code>e<code>s<code>s<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>\<code>b<code>e<code>t<code>a<code>_<code>0<code> <code>=<code>
<code>-<code>0<code>.<code>4<code>0<code>$<code> <code>(<code>B<code>a<code>s<code>e<code>
<code>d<code>i<code>f<code>f<code>i<code>c<code>u<code>l<code>t<code>y<code>
<code>i<code>n<code>t<code>e<code>r<code>c<code>e<code>p<code>t<code>)<code>
- <code>$<code>\<code>b<code>e<code>t<code>a<code>_<code>1<code> <code>=<code>
<code>+<code>0<code>.<code>8<code>5<code>$<code>
<code>(<code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>h<code>i<code>s<code>t<code>o<code>r<code>i<code>c<code>a<code>l<code>
<code>a<code>c<code>c<code>u<code>r<code>a<code>c<code>y<code>

<code>w<code>e<code>i<code>g<code>h<code>t<code>)<code>

• <code>$<code>\<code>b<code>e<code>t<code>a<code>_<code>2<code> <code>=<code>
<code>+<code>1<code>.<code>8<code>0<code>$<code> <code>(<code>S<code>k<code>i<code>l<code>l<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>w<code>e<code>i<code>g<code>h<code>t<code>
<code>—<code> <code>s<code>t<code>r<code>o<code>n<code>g<code>e<code>s<code>t<code>
<code>p<code>o<code>s<code>i<code>t<code>i<code>v<code>e<code>
<code>p<code>r<code>e<code>d<code>i<code>c<code>t<code>o<code>r<code>)<code>

• <code>$<code>\<code>b<code>e<code>t<code>a<code>_<code>3<code> <code>=<code>
<code>+<code>1<code>.<code>2<code>5<code>$<code>
<code>(<code>Q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code> <code>e<code>a<code>s<code>e<code>
<code>w<code>e<code>i<code>g<code>h<code>t<code>)<code>

• <code>$<code>\<code>b<code>e<code>t<code>a<code>_<code>4<code> <code>=<code>
<code>-<code>0<code>.<code>4<code>5<code>$<code> <code>(<code>S<code>k<code>i<code>l<code>l<code>
<code>c<code>o<code>m<code>p<code>l<code>e<code>x<code>i<code>t<code>y<code>
<code>p<code>e<code>n<code>a<code>l<code>t<code>y<code> <code>p<code>e<code>r<code>
<code>a<code>d<code>d<code>i<code>t<code>i<code>o<code>n<code>a<code>l<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>)<code>

• <code>$<code>\<code>b<code>e<code>t<code>a<code>_<code>5<code> <code>=<code>
<code>+<code>0<code>.<code>3<code>5<code>$<code>
<code>(<code>D<code>e<code>l<code>i<code>b<code>e<code>r<code>a<code>t<code>e<code>
<code>l<code>a<code>t<code>e<code>n<code>c<code>y<code> <code>b<code>o<code>n<code>u<code>s<code>)<code>

• <code><<code>b<code>><code>C<code>a<code>r<code>e<code>l<code>e<code>s<code>s<code>
<code>S<code>l<code>i<code>p<code>
<code>T<code>h<code>r<code>e<code>s<code>h<code>o<code>l<code>d<code><<code>b<code>><code>:<code>
<code>$<code>P<code> <code>\<code>g<code>e<code> <code>0<code>.<code>7<code>8<code>$<code>
<code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code>$<code>T<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
a<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code>}<code>}<code> <code>\<code>g<code>e<code>
<code>4<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code>,<code> <code>b<code>u<code>t<code>
<code>$<code>X<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>=<code> <code>0<code>$<code>.<code>

• <code><<code>b<code>><code>R<code>a<code>p<code>i<code>d<code> <code>L<code>u<code>c<code>k<code>y<code>
<code>G<code>u<code>e<code>s<code>s<code>
<code>T<code>h<code>r<code>e<code>s<code>h<code>o<code>l<code>d<code><<code>b<code>><code>:<code>
<code>$<code>P<code> <code>\<code>l<code>e<code> <code>0<code>.<code>2<code>8<code>$<code>
<code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code>$<code>T<code>_<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
a<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code>}<code>}<code> <code><<code>
<code>4<code>0<code>0<code>0<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>
<code>m<code>s<code>}<code>$<code>,<code> <code>b<code>u<code>t<code>
<code>$<code>X<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>=<code> <code>1<code>$<code>.<code>

Numerical Example:

student has 80% historical accuracy ($x_1 = 0.80$), high concept mastery ($x_2 = 0.90$), on an easy question ($x_3 = 0.85$), requiring 1 skill ($x_4 = 1$), taking normal time ($x_5 = 1.0$

z = -0.40 + 0.85(0.80) + 1.80(0.90) + 1.25(0.85) - 0.45(1) + 0.35(1.0)

z = -0.40 + 0.68 + 1.62 + 1.0625 - 0.45 + 0.35 = \mathbf{2.4625}

P = \frac{1}{1 + e^{-2.4625}} = \frac{1}{1 + 0.0852} = \frac{1}{1.0852} \approx \mathbf{0.9215 \text{ (92.2\% predicted chance of success)}}

• <code>l<code>f<code> <code>t<code>h<code>i<code>s<code> <code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>s<code>u<code>b<code>m<code>i<code>t<code>s<code> <code>a<code>n<code> <code><<code>b<code>><code>i<code>
n<code>c<code>o<code>r<code>r<code>e<code>c<code>t<code><<code>b<code>><code>
<code>a<code>n<code>s<code>w<code>e<code>r<code> <code>w<code>i<code>t<code>h<code> <code>$<code>T<code>_<cod
e>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>a<code>c<code>t<code>u<code>a<code>l<code>}<code>}<code>
<code>=<code> <code>1<code>5<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code> <code>s<code>}<code>$<code>:<code>

cause $P = 0.9215 \ge 0.78$ and $T \ge 4\text{ s}$, the system flags this as a **Careless Slip*

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 9: Point-Biserial Discrimination Index (r_{pb})

r_{pb} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}

What it means intuitively:

e Pearson correlation between an individual question score (0 or 1) and the student's total exam score (0.0 to 1.0). A high positive correlation means high-performing students got the question right while low-performing students missed i

Variable Breakdown:

- <code>$<code>X<code>_<code>{<code>i<code>j<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>{<code>0<code>,<code> <code>1<code>\<code>}<code>$<code>:<code>
<code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>$<code>i<code>$<code>'<code>s<code>
<code>s<code>c<code>o<code>r<code>e<code> <code>o<code>n<code> <code>i<code>t<code>e<code>m<code>
<code>$<code>j<code>$<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>X<code>}<code>_<code>j<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>I<code>t<code>e<code>m<code> <code>p<code>a<code>s<code>s<code> <code>r<code>a<code>t<code>e<code>
<code>(<code>a<code>v<code>e<code>r<code>a<code>g<code>e<code> <code>s<code>c<code>o<code>r<code>e<code>
<code>o<code>n<code> <code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>$<code>j<code>$<code>)<code>.<code>
- <code>$<code>Y<code>_<code>i<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code> <code>S<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>$<code>i<code>$<code>'<code>s<code> <code>o<code>v<code>e<code>r<code>a<code>l<code>l<code>
<code>t<code>e<code>s<code>t<code> <code>s<code>c<code>o<code>r<code>e<code>
<code>a<code>c<code>r<code>o<code>s<code>s<code> <code>a<code>l<code>l<code>
<code>i<code>t<code>e<code>m<code>s<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>Y<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>C<code>o<code>h<code>o<code>r<code>t<code> <code>m<code>e<code>a<code>n<code>
<code>t<code>e<code>s<code>t<code> <code>s<code>c<code>o<code>r<code>e<code>.<code>
- <code>$<code>n<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>b<code>{<code>N<code>}<code>$<code>:<code>
<code>N<code>u<code>m<code>b<code>e<code>r<code> <code>o<code>f<code>
<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code>s<code> <code>w<code>h<code>o<code>
<code>c<code>o<code>m<code>p<code>l<code>e<code>t<code>e<code>d<code> <code>t<code>h<code>e<code>
<code>t<code>e<code>s<code>t<code>.<code>
- <code>$<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>[<code>-<code>1<code>.<code>0<code>,<code> <code>+<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>D<code>i<code>s<code>c<code>r<code>i<code>m<code>i<code>n<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>
<code>i<code>n<code>d<code>e<code>x<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code>\<code>g<code>e<code>
<code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>:<code>
<code>`<code>S<code>T<code>R<code>O<code>N<code>G<code>`<code>
<code>(<code>E<code>x<code>c<code>e<code>l<code>l<code>e<code>n<code>t<code> <code>i<code>t<code>e<code>m<code>
<code>q<code>u<code>a<code>l<code>i<code>t<code>y<code>)<code>
- <code>$<code>0<code>.<code>1<code>0<code> <code>\<code>l<code>e<code>
<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code><<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code>$<code>:<code>
<code>`<code>F<code>A<code>I<code>R<code>`<code>
<code>(<code>A<code>c<code>c<code>e<code>p<code>t<code>a<code>b<code>l<code>e<code>

<code>i<code>t<code>e<code>m<code> <code>q<code>u<code>a<code>l<code>i<code>t<code>y<code>)<code>

• <code>$<code>r<code>_<code>{<code>p<code>b<code>}<code> <code><<code>
<code>0<code>.<code>1<code>0<code>$<code>:<code> <code>`<code>R<code>E<code>V<code>I<code>E<code>W<code>_<code>N<code>E<code>E<code>D<code>E<code>D<code>`<code>
<code>(<code>D<code>e<code>f<code>e<code>c<code>t<code>i<code>v<code>e<code>
<code>q<code>u<code>e<code>s<code>t<code>i<code>o<code>n<code>,<code>
<code>c<code>o<code>n<code>f<code>u<code>s<code>i<code>n<code>g<code>
<code>w<code>o<code>r<code>d<code>i<code>n<code>g<code>,<code> <code>o<code>r<code>
<code>m<code>i<code>s<code>l<code>e<code>a<code>d<code>i<code>n<code>g<code>
<code>t<code>r<code>a<code>p<code>
<code>d<code>i<code>s<code>t<code>r<code>a<code>c<code>t<code>o<code>r<code>)<code>

Numerical Example:

$$\text{ur students take a test. Item scores } X = [1, 0, 1, 0] \text{ and total exam scores } Y = [0.90, 0.20, 0.80, 0.10]$$

• <code>M<code>e<code>a<code>n<code>s<code>:<code>
<code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>X<code>}<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code>,<code>
<code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>Y<code>}<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code>.<code>

• <code>D<code>e<code>v<code>i<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>s<code> <code>$<code>(<code>X<code>
<code>-<code> <code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>X<code>}<code>)<code> <code>=<code>
<code>[<code>+<code>0<code>.<code>5<code>,<code> <code>-<code>0<code>.<code>5<code>,<code>
<code>+<code>0<code>.<code>5<code>,<code> <code>-<code>0<code>.<code>5<code>]<code>$<code>.<code>

• <code>D<code>e<code>v<code>i<code>a<code>t<code>i<code>o<code>n<code>s<code> <code>$<code>(<code>Y<code>
<code>-<code> <code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>Y<code>}<code>)<code> <code>=<code>
<code>[<code>+<code>0<code>.<code>4<code>,<code> <code>-<code>0<code>.<code>3<code>,<code>
<code>+<code>0<code>.<code>3<code>,<code> <code>-<code>0<code>.<code>4<code>]<code>$<code>.<code>

• <code>N<code>u<code>m<code>e<code>r<code>a<code>t<code>o<code>r<code>:<code>
<code>$<code>(<code>0<code>.<code>5<code>)<code>(<code>0<code>.<code>4<code>)<code> <code>+<code>
<code>(<code>-<code>0<code>.<code>5<code>)<code>(<code>-<code>0<code>.<code>3<code>)<code> <code>+<code>
<code>(<code>0<code>.<code>5<code>)<code>(<code>0<code>.<code>3<code>)<code> <code>+<code>
<code>(<code>-<code>0<code>.<code>5<code>)<code>(<code>-<code>0<code>.<code>4<code>)<code> <code>=<code>
<code>0<code>.<code>2<code>0<code> <code>+<code> <code>0<code>.<code>1<code>5<code> <code>+<code>
<code>0<code>.<code>1<code>5<code> <code>+<code> <code>0<code>.<code>2<code>0<code> <code>=<code> <code>\<code>
m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>{<code>0<code>.<code>7<code>0<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>D<code>e<code>n<code>o<code>m<code>i<code>n<code>a<code>t<code>o<code>r<code>:<code>
<code>$<code>\<code>s<code>q<code>r<code>t<code>{<code>[<code>0<code>.<code>2<code>5<code> <code>+<code>
<code>0<code>.<code>2<code>5<code> <code>+<code> <code>0<code>.<code>2<code>5<code> <code>+<code>
<code>0<code>.<code>2<code>5<code>]<code> <code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code>
<code>[<code>0<code>.<code>1<code>6<code> <code>+<code> <code>0<code>.<code>0<code>9<code> <code>+<code>
<code>0<code>.<code>0<code>9<code> <code>+<code> <code>0<code>.<code>1<code>6<code>]<code>}<code> <code>=<code>
<code>\<code>s<code>q<code>r<code>t<code>{<code>1<code>.<code>0<code>
<code>\<code>t<code>i<code>m<code>e<code>s<code> <code>0<code>.<code>5<code>0<code>}<code> <code>=<code>
<code>\<code>s<code>q<code>r<code>t<code>{<code>0<code>.<code>5<code>0<code>}<code>
<code>\<code>a<code>p<code>p<code>r<code>o<code>x<code> <code>\<code>m<code>a<code>t<code>h<code>b<code>f<code>
>{<code>0<code>.<code>7<code>0<code>7<code>1<code>}<code>$<code>.<code>

• <code>R<code>e<code>s<code>u<code>l<code>t<code>:<code>

$$r_{pb} = \frac{0.70}{0.7071} \approx \mathbf{0.990 \text{ (STRONG Discrimination)}}$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 10: Prerequisite Debt Score

$$\text{PrerequisiteDebt} = \frac{|\{c \in W \mid \text{predecessors}(c) \cap W \neq \emptyset\}|}{|W|}$$

What it means intuitively:

e percentage of a student's weak concepts whose upstream foundational prerequisites are also broken. High debt means the student is failing advanced topics because they never mastered the fundamental

Variable Breakdown:

- <code>$<code>W<code> <code>=<code> <code>\<code>{<code>c<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>V<code>
<code>\<code>m<code>i<code>d<code>
<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>c<code>
<code><<code> <code>0<code>.<code>5<code>0<code>\<code>}<code>$<code>:<code> <code>T<code>h<code>e<code>
<code>s<code>e<code>t<code> <code>o<code>f<code> <code>w<code>e<code>a<code>k<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code> <code>f<code>o<code>r<code>
<code>s<code>t<code>u<code>d<code>e<code>n<code>t<code> <code>$<code>i<code>$<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>p<code>r<code>e<code>d<code>e<code>c<code>e<code>s<cod
e>s<code>o<code>r<code>s<code>}<code>(<code>c<code>)<code>$<code>:<code>
<code>l<code>m<code>m<code>e<code>d<code>i<code>a<code>t<code>e<code>
<code>p<code>r<code>e<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code>s<code>i<code>t<code>e<code>
<code>p<code>a<code>r<code>e<code>n<code>t<code>s<code>
<code>p<code>o<code>i<code>n<code>t<code>i<code>n<code>g<code> <code>t<code>o<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>$<code>c<code>$<code> <code>i<code>n<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>s<code>y<code>l<code>l<code>a<code>b<code>u<code>s<code>
<code>D<code>A<code>G<code> <code>(<code>$<code>u<code> <code>\<code>t<code>o<code>
<code>c<code>$<code>)<code>.<code>
- <code>$<code>|<code>W<code>|<code>$<code>:<code> <code>T<code>o<code>t<code>a<code>l<code>
<code>n<code>u<code>m<code>b<code>e<code>r<code> <code>o<code>f<code> <code>w<code>e<code>a<code>k<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>P<code>r<code>e<code>r<code>e<code>q<code>u<code>i<code
>s<code>i<code>t<code>e<code>D<code>e<code>b<code>t<code>}<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code> <code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>D<code>e<code>b<code>t<code> <code>f<code>r<code>a<code>c<code>t<code>i<code>o<code>n<code>.<code>

Constants & Default Values:

- <code>$<code>0<code>.<code>5<code>0<code>$<code>:<code>
<code>M<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code>
<code>t<code>h<code>r<code>e<code>s<code>h<code>o<code>l<code>d<code>
<code>s<code>e<code>p<code>a<code>r<code>a<code>t<code>i<code>n<code>g<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>e<code>d<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code> <code>f<code>r<code>o<code>m<code>
<code>w<code>e<code>a<code>k<code> <code>g<code>a<code>p<code>s<code>.<code>
- <code>D<code>e<code>b<code>t<code> <code>L<code>e<code>v<code>e<code>l<code>s<code>:<code>
- <code>`<code>Z<code>E<code>R<code>O<code>_<code>D<code>E<code>B<code>T<code>`<code>:<code>
<code>D<code>e<code>b<code>t<code> <code>$<code>=<code> <code>0<code>.<code>0<code>$<code>
- <code>`<code>L<code>O<code>W<code>_<code>D<code>E<code>B<code>T<code>`<code>:<code>
<code>$<code>0<code>.<code>0<code> <code><<code>
<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>D<code>e<code>b<code>t<code>}<code> <code><<code>
<code>0<code>.<code>3<code>5<code>$<code>
- <code>`<code>M<code>O<code>D<code>E<code>R<code>A<code>T<code>E<code>_<code>D<code>E<code>B<code>T<code>
`<code>:<code> <code>$<code>0<code>.<code>3<code>5<code> <code>\<code>l<code>e<code>
<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>D<code>e<code>b<code>t<code>}<code> <code><<code>
<code>0<code>.<code>6<code>0<code>$<code>
- <code>`<code>H<code>I<code>G<code>H<code>_<code>P<code>R<code>E<code>R<code>E<code>Q<code>U<code>I<code>S
<code>I<code>T<code>E<code>_<code>D<code>E<code>B<code>T<code>`<code>:<code>
<code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>D<code>e<code>b<code>t<code>}<code>
<code>\<code>g<code>e<code> <code>0<code>.<code>6<code>0<code>$<code>

Numerical Example:

student has 4 weak concepts: $W = \{A, B, C, D\}

$$e DAG edges are: $A \to B$ and $B \to C$. Concept D has no prerequisite$$

- <code>P<code>r<code>e<code>d<code>e<code>c<code>e<code>s<code>s<code>o<code>r<code>s<code>
<code>o<code>f<code> <code>$<code>A<code>$<code>:<code>
<code>$<code>\<code>e<code>m<code>p<code>t<code>y<code>s<code>e<code>t<code>$<code>
<code>(<code>N<code>o<code> <code>p<code>a<code>r<code>e<code>n<code>t<code>)<code>.<code>
- <code>P<code>r<code>e<code>d<code>e<code>c<code>e<code>s<code>s<code>o<code>r<code>s<code>
<code>o<code>f<code> <code>$<code>B<code>$<code>:<code>
<code>$<code>\<code>{<code>A<code>\<code>}<code>$<code>.<code> <code>S<code>i<code>n<code>c<code>e<code>
<code>$<code>A<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>W<code>$<code>,<code> <code>$<code>B<code>$<code>
<code>i<code>s<code> <code>c<code>a<code>u<code>s<code>e<code>d<code> <code>b<code>y<code>
<code>u<code>p<code>s<code>t<code>r<code>e<code>a<code>m<code> <code>d<code>e<code>b<code>t<code>!<code>
- <code>P<code>r<code>e<code>d<code>e<code>c<code>e<code>s<code>s<code>o<code>r<code>s<code>
<code>o<code>f<code> <code>$<code>C<code>$<code>:<code>
<code>$<code>\<code>{<code>B<code>\<code>}<code>$<code>.<code> <code>S<code>i<code>n<code>c<code>e<code>
<code>$<code>B<code> <code>\<code>i<code>n<code> <code>W<code>$<code>,<code> <code>$<code>C<code>$<code>
<code>i<code>s<code> <code>c<code>a<code>u<code>s<code>e<code>d<code> <code>b<code>y<code>
<code>u<code>p<code>s<code>t<code>r<code>e<code>a<code>m<code> <code>d<code>e<code>b<code>t<code>!<code>
- <code>P<code>r<code>e<code>d<code>e<code>c<code>e<code>s<code>s<code>o<code>r<code>s<code>
<code>o<code>f<code> <code>$<code>D<code>$<code>:<code>
<code>$<code>\<code>e<code>m<code>p<code>t<code>y<code>s<code>e<code>t<code>$<code>.<code>

$$bt-caused concepts = $\{B, C\}$ (count = 2). Total weak concepts = $4$$

$$\text{PrerequisiteDebt} = \frac{2}{4} = \mathbf{0.50 \text{ (50\% — MODERATE DEBT)}}$$

<code>-<code>-<code>-<code>

Formula 11: Cohort Root Blocker Criterion

$$\text{IsRootBlocker}(c) \iff \left(\bar{\alpha}_c < 0.55\right) \land \left(\exists s \in \text{successors}(c) : \bar{\alpha}_s < 0.65\right)$$

What it means intuitively:

$$entifies whether concept c is a foundational bottleneck for the entire class. If the class average mastery on c is low ($< 55\%$) and at least one downstream topic that depends on c is also struggling ($< 65\%$), concept c is flagged with a pulsing crimson halo. Fixing c will remediate the bottleneck for the whole cohor$$

Variable Breakdown:

- <code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>c<cod
e> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>C<code>l<code>a<code>s<code>s<code>-<code>w<code>i<code>d<code>e<code>
<code>a<code>v<code>e<code>r<code>a<code>g<code>e<code> <code>D<code>l<code>N<code>A<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>o<code>n<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>$<code>c<code>$<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>s<code>u<code>c<code>c<code>e<code>s<code>s<code>o<cod
e>r<code>s<code>}<code>(<code>c<code>)<code>$<code>:<code>
<code>D<code>o<code>w<code>n<code>s<code>t<code>r<code>e<code>a<code>m<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>s<code> <code>i<code>n<code>
<code>t<code>h<code>e<code> <code>s<code>y<code>l<code>l<code>a<code>b<code>u<code>s<code>
<code>D<code>A<code>G<code> <code>t<code>h<code>a<code>t<code>
<code>d<code>e<code>p<code>e<code>n<code>d<code> <code>o<code>n<code> <code>$<code>c<code>$<code>
<code>(<code>$<code>c<code> <code>\<code>t<code>o<code> <code>s<code>$<code>)<code>.<code>
- <code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>s<cod
e> <code>\<code>i<code>n<code> <code>[<code>0<code>.<code>0<code>,<code>
<code>1<code>.<code>0<code>]<code>$<code>:<code>
<code>C<code>l<code>a<code>s<code>s<code>-<code>w<code>i<code>d<code>e<code>

<code>a<code>v<code>e<code>r<code>a<code>g<code>e<code> <code>D<code>I<code>N<code>A<code>
<code>m<code>a<code>s<code>t<code>e<code>r<code>y<code> <code>o<code>n<code>
<code>d<code>e<code>p<code>e<code>n<code>d<code>e<code>n<code>t<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>$<code>s<code>$<code>.<code>

• <code>$<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>I<code>s<code>R<code>o<code>o<code>t<code>B<code>l<code>o<code>c<code>k<code>e<code>r<code>}<code>(<code>c<code>)<code> <code>\<code>i<code>n<code>
<code>\<code>{<code>\<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>T<code>r<code>u<code>e<code>}<code>,<code> <code>\
<code>t<code>e<code>x<code>t<code>{<code>F<code>a<code>l<code>s<code>e<code>}<code>\<code>}<code>$<code>:<code>
<code>B<code>o<code>o<code>l<code>e<code>a<code>n<code> <code>f<code>l<code>a<code>g<code>.<code>

Constants & Default Values:

• <code>$<code>0<code>.<code>5<code>5<code>$<code>
<code>(<code>$<code>5<code>5<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code>B<code>o<code>t<code>t<code>l<code>e<code>n<code>e<code>c<code>k<code>
<code>f<code>a<code>i<code>l<code>u<code>r<code>e<code>
<code>t<code>h<code>r<code>e<code>s<code>h<code>o<code>l<code>d<code> <code>f<code>o<code>r<code>
<code>r<code>o<code>o<code>t<code> <code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code>
<code>$<code>c<code>$<code>.<code>

• <code>$<code>0<code>.<code>6<code>5<code>$<code>
<code>(<code>$<code>6<code>5<code>\<code>%<code>$<code>)<code>:<code>
<code>D<code>o<code>w<code>n<code>s<code>t<code>r<code>e<code>a<code>m<code>
<code>c<code>o<code>n<code>t<code>a<code>g<code>i<code>o<code>n<code>
<code>t<code>h<code>r<code>e<code>s<code>h<code>o<code>l<code>d<code> <code>f<code>o<code>r<code>
<code>s<code>u<code>c<code>c<code>e<code>s<code>s<code>o<code>r<code>
<code>c<code>o<code>n<code>c<code>e<code>p<code>t<code> <code>$<code>s<code>$<code>.<code>

Numerical Example:

rriculum has edge: *Normalization* (C_1) $\to$ *Indexing* (C_2

• <code>C<code>o<code>h<code>o<code>r<code>t<code> <code>a<code>v<code>e<code>r<code>a<code>g<code>e<code>
<code>o<code>n<code> <code>*<code>N<code>o<code>r<code>m<code>a<code>l<code>i<code>z<code>a<code>t<code>i<code>
<code>o<code>n<code>*<code>:<code> <code>$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<cod
e>a<code>}<code>_<code>1<code> <code>=<code> <code>0<code>.<code>4<code>2<code>$<code>
<code>(<code>$<code>4<code>2<code>\<code>%<code>$<code>)<code>.<code>

• <code>C<code>o<code>h<code>o<code>r<code>t<code> <code>a<code>v<code>e<code>r<code>a<code>g<code>e<code>
<code>o<code>n<code> <code>*<code>I<code>n<code>d<code>e<code>x<code>i<code>n<code>g<code>*<code>:<code> <code>
$<code>\<code>b<code>a<code>r<code>{<code>\<code>a<code>l<code>p<code>h<code>a<code>}<code>_<code>2<code>
<code>=<code> <code>0<code>.<code>5<code>8<code>$<code>
<code>(<code>$<code>5<code>8<code>\<code>%<code>$<code>)<code>.<code>

eck conditions for $C_1

$\bar{\alpha}_1 = 0.42 < 0.55$ $\implies$ **True*

Successor C_2 has $\bar{\alpha}_2 = 0.58 < 0.65$ $\implies$ **True*

th conditions are met $\implies$ **$\text{IsRootBlocker}(C_1) = \text{True}$ (Highlighted as Root Blocker**